

برمجة الفيزياء

الحوسبة العلمية باستخدام Python و Julia

77641



المحتويات

1.....	عن المقرر وهذه المواد
1.....	خريطة العام
1.....	المواد التي ترافقنا كل أسبوع
2.....	كيف نقرأ الكتاب
2.....	لماذا نقرأ هذا الفصل 1-؟
3.....	مقدمة: الفيزياء في عصر الحوسبة
3.....	لماذا نستخدم الحواسيب في الفيزياء؟
3.....	نبدأ بالقياسات والحركة
3.....	نجم يمتد قلب أسود
4.....	متابعة تمرين البوزون هيغز في CERN
5.....	ما هو البرهان؟ وما هو الحاسوب؟
5.....	لماذا نبدأ Julia؟
7.....	لماذا Python؟
7.....	مثال كالمثال الإشارة في موقعي LIGO
9.....	لماذا نتعلم اللغتين معاً؟
9.....	كيف نُعظم العام الدراسي؟
9.....	ما الذي ننتعله؟
10.....	تشويق 8: أداة تحليل كبر للبرمج
11.....	الحصول على مستودع المقرر
11.....	بيئة المعرف: نُثبت مرة ونشغل بتكرار قابل للإنتاج
13.....	حسابات Julia الأولى وملاءمة أوهلية موجّهة
13.....	أين نرى النتيجة؟
13.....	Julia كآلة حاسبة
14.....	أسماء للقيم قبل الفيزياء
14.....	سير عمل 1: موجّه من القياس إلى النموذج
16.....	بنينا التحليل 1 خطوة مرئية في كل مرة
21.....	التمرين 1: قياس ثابت النابض
21.....	الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر
22.....	مكافأة الاختيارية: اجعل رسماً علمياً يوصل الفكرة
22.....	استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو

الأسبوع 22: القيم والقرارات وجسم على منحدر 23

- 23..... محاضرة: من المتغيرات إلى الخوارزمية.
- 23..... المتغير لينتج قيمة اسمًا
- 24..... تتابع 2D البرنامج بالترتيب
- 24..... يمكن إستاد2 قيمة جديدة لمتغير
- 24..... للقيم أولًا 2.
- 25..... أربعة أنواع قيم بسيطة
- 25..... تنتج الكائنات قيمًا منطقية
- 26..... قرار أولًا باستخدام if
- 26..... الحركة 2. متعددة القطع كقرار
- 27..... عدة فروع 2.
- 28..... للقيم أولًا
- 29..... القيم المنطقية والقرارات التدريجية
- 30..... الزوايا والمطوق والتحقق قبل الحساب
- 31..... نموذج 6 مشترك متعدد القطع على منحدر
- 32..... التمرين 7 قوة سحب قد تعكس حركة وشبكة
- 32..... الواجب 8. للأساسي: هل يعبر المقدوف جدارًا؟
- 32..... مكافأة 9 اختياري: الوحدات وأطوار التيار المتردد
- 33..... استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي

الحلقات 3 والمتجهات والحركة المرصودة 35

- 35..... تكرار محطّط: حلقة for
- 36..... المتجهات 3 تحفظ الترتيب والتاريخ
- 37..... بناء متجه 2.3.
- 37..... الجُملاقتن المتوسط والانحراف المعياري للعينة
- 38..... تكرار يحكم فيه شرط: while
- 39..... من المشتقة إلى تحديث أويلر
- 40..... التحسين 3 المقارنة مع جواب معروف
- 40..... التمرين 7 أول زمن تبريد مرصود
- 40..... الواجب 8. للأساسي: رمي من شرفة
- 41..... مكافأة 9 اختياري: مسار عشوائي قابل لإعادة الإنتاج
- 41..... استكشاف إضافي: من مسار واحد إلى الانتشار

1- عن المقرر وهذه المواد

لماذا نتعلم البرمجة ونستخدم الحواسيب في الفيزياء؟ إنها تتيح لنا تحويل النموذج إلى حساب يمكن تكراره وتغييره ومقارنة نتائجه بالقياسات. طوال المقرر سنستخدم الحوسبة لربط أفكار الفيزياء والرياضيات بالبيانات والطرائق العددية والأسئلة العلمية التي نريد استكشافها.

1.1- خريطة العام

سنبدأ بلغة Julia وبحسابات صغيرة وواضحة تساعدنا على اكتساب الثقة: قراءة جدول مُعطى، ورسم القياسات، وملاءمة خط مستقيم، وتبعية حركة بسيطة. بعد ذلك سنكتب خوارزمياتنا للطرائق العددية، ونقارنها بالخزم البرمجية المعروفة، ونجمعها في استقصاءات أوسع. وفي مرحلة لاحقة سنستخدم Python لننقل الأفكار العلمية التي تعلمناها إلى لغة أخرى وبيئتها البحثية الواسعة. يقدم الفصل 0 موضوع البرمجة في الفيزياء، ومن الفصل 1 فصاعداً يطابق رقم الفصل رقم أسبوع المقرر.

1.2- المواد التي ترافقنا كل أسبوع

لكل مادة أسبوعية دورها الخاص:

- كُتاب المحاضرات والدقتر: يطور الكُتاب الأفكار خطوةً خطوة، مع أمثلة محلولة ومخرجاتها. ويتبع ذلك دقتر محاضرة كامل قابل للتنفيذ، فنستطيع تنفيذ الأمثلة واستكشافها. وفتح الدقتر للتنفيذ اختياري، ويمكن في VS Code مع إضافة Jupyter أو في JupyterLab؛ كما تتضمن الدفاتر مخرجات محفوظة. أما شرائح Reveal فتساند المحاضرة داخل الصف.
- دليل التمرين والدقتر: نبدأ بمراجعة موجزة ومثال محلول قصير، ثم نخصص معظم وقت التمرين للعمل على الواجب الأساسي بمساعدة طاقم التدريس. وتبقى ورقة الواجب نفسها وثيقة مستقلة.
- الواجب الأساسي وCodeRunner: يتيح لنا الواجب الأسبوعي ممارسة ما تعلمناه، ويرافقه حلّ يدعم التدريس والمراجعة. ونقدمها في صفحة المقرر على Moodle، حيث يوجد الواجب وروابط التسليم. وتُصحّح أسئلة البرمجة المناسبة في CodeRun-ner آلياً بتشغيل اختبارات معلنة على الإجابة المقدّمة؛ ويوضح السؤال ما ينبغي تقديمه وما الذي تفحصه الاختبارات.
- التعلم الاختياري: يضيف كل تمرين مكافأة نخزّه ثلث نقطة إلى العلامة النهائية. والمكافأة اختيارية وغير ممتحنة ولا تشترط معرفةً نحتاجها في أسبوع لاحق. ويقترح قسم مستقل بعنوان استكشاف إضافي مواد للتعلم الذاتي خارج صلب المقرر، بينما تساعدنا أسئلة المراجعة الأسبوعية على التحقق من فهمنا استعداداً للامتحان.

1.3- كيف نقرأ الكتاب

- تمنحنا الصناديق الملونة فرصةً للتوقف عند فكرة تحتاج إلى شرح مستقل:
- صناديق الحوسبة الرمادية المائلة إلى الأزرق تشرح أدوات البرمجة أو اصطلاحاتها أو سير العمل.
- صناديق الفيزياء البنفسجية تعرض النموذج الفيزيائي وكمياته وحدوده.
- صناديق الرياضيات الخضراء تطوّر علاقة رياضية أو اشتقاقاً.
- الصناديق البرتقالية تقدّم تليحاً أو تنبيهاً أو فكرة يجدر تذكّرها.
- تظهر الشيفرة في صناديق زرقاء فاتحة. ويعرض الصندوق الأخضر الفاتح أسفل المثال البرمجي مخرجاته. نقارن المخرجات بالشرح الذي يليها، ثم نتبع الطريقة نفسها عندما نشغل دفترًا بأنفسنا.

1.4- لماذا رقم هذا الفصل 1-؟

يأتي هذا الدليل قبل أول فصل مرّقم في المقرر، لذلك يحمل الرقم 1- . الفصل 0 هو مقدمتنا إلى البرمجة في الفيزياء. والأسبوع 1 هو الفصل 1، والأسبوع 2 هو الفصل 2، ويستمر هذا التوافق طوال العام. وهكذا يشير الحديث عن الأسبوع 6 أو الفصل 6 إلى الجزء نفسه من المقرر.

0. مقدمة: الفيزياء في عصر الحوسبة

0.1 لماذا نستخدم الحواسيب في الفيزياء؟

لماذا نحتاج البرمجة والحواسيب في الفيزياء؟ إنها تساعدنا على تتبع فكرة من النموذج إلى الحساب، ومن الحساب إلى قياسات نستطيع فحصها. ويمكننا أن نبدأ بأسئلة مألوفة ثم نرى كيف تصل المقاربة نفسها إلى مسائل على حدود البحث.

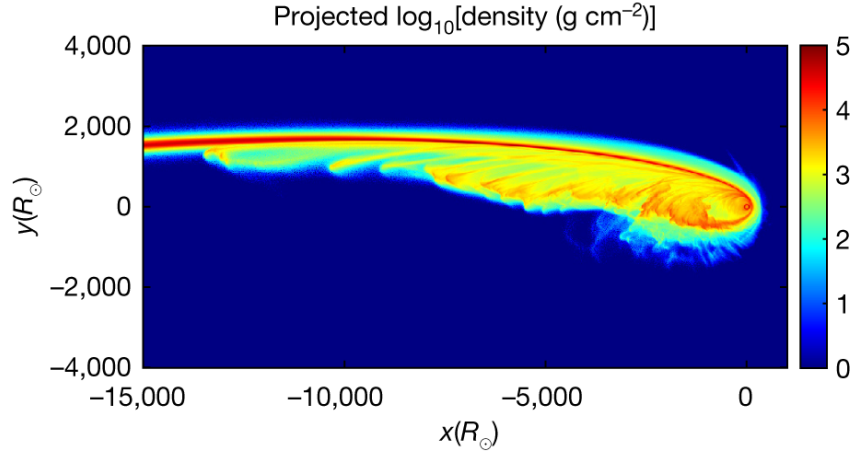
0.1.1 نبدأ بالقياسات والحركة

لنفترض أننا نقيس الجهد والتيار في موصل. يتيح لنا الرسم أن نرى كيف تتغير الكميتان معاً، ويعطينا ملاءمة خط مستقيم تقديراً للمقاومة عندما يسلك الموصل سلوكاً أومياً. في الأسبوع الأول سنتابع مثلاً معطى ينتقل من القياس إلى الرسم إلى الملاءمة. وبعد ذلك سنبنى طريقة الملاءمة بأنفسنا ونفحص كيف تؤثر البواقي وعدم اليقين في القياس على الاستنتاج. في الميكانيكا، يقودنا نموذج مقذوف بسيط إلى مسار قطع مكافئ يمكننا حسابه بمعادلات مألوفة. ماذا يتغير عندما تعتمد مقاومة الهواء على السرعة، أو عندما تتغير كثافة الهواء مع الارتفاع؟ إن إضافة هذين التأثيرين تربط الموضع بالسرعة في معادلات الحركة. ويدفع التكامل العددي هذه المعادلات إلى الأمام بخطوات زمنية صغيرة، ما يتيح لنا مقارنة المسار المثالي بتنبؤ أكثر تفصيلاً.

0.1.2 نجم يمزقه ثقب أسود

ماذا يحدث عندما يمر نجم قريباً جداً من ثقب أسود هائل؟ يجذب الثقب الأسود الجانب القريب من النجم بقوة أكبر من الجانب البعيد. وعندما يتغلب هذا الفرق المدي على جاذبية النجم الذاتية، يتمزق النجم. وتمتد غازاته إلى تيارات تعود وتصطدم وتسخن وتبدأ في تكوين تدفق تراكمي.

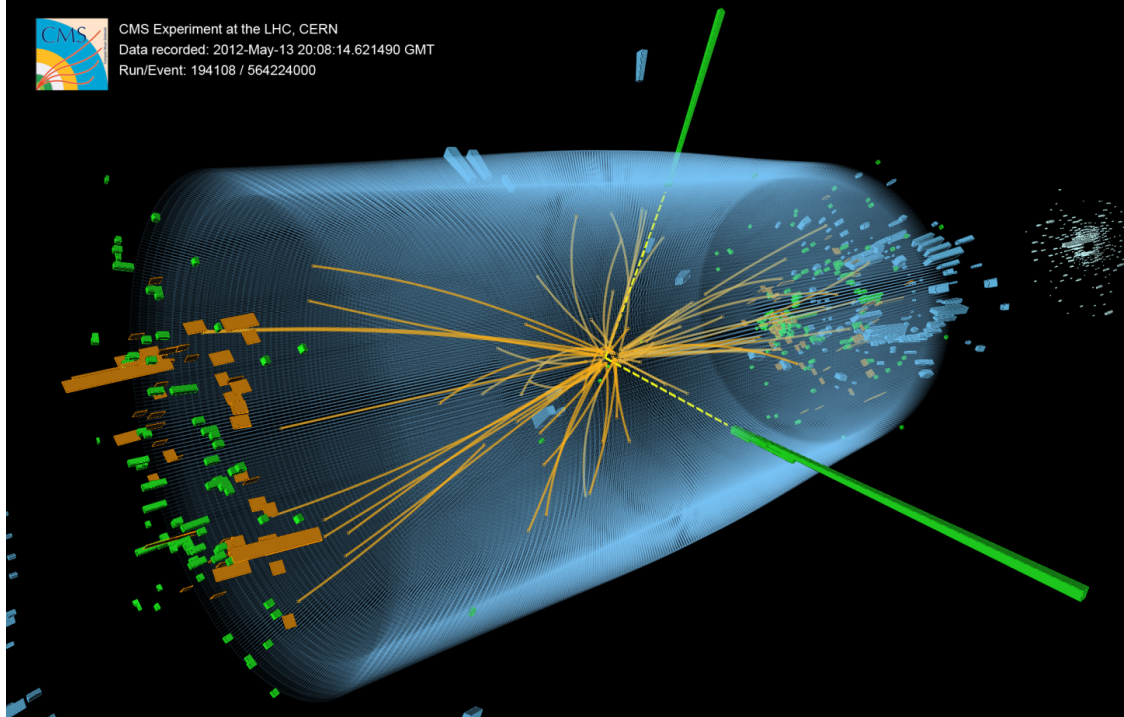
تخبرنا التقديرات التحليلية من أين يبدأ التمزق وتحدد المقاييس الزمنية المدارية المميزة. ولتابعة التيارات العائدة وهي تصطدم وتشكل صدمات وتشع، يحل الباحثون معادلات هيدروديناميكية وإشعاعية مترابطة عددياً عبر الفضاء والزمن الثلاثي الأبعاد. ويعرض الشكل أدناه كثافة العمود المسقط الناتجة عن حساب من هذا القبيل أجراه عضوان من قسمنا؛ ويبين سلبه اللوني أين تتركز الغازات المتمزقة. وتتنبأ هذه المحاكاة أيضاً بكيفية تغير ضوء الحدث مع تطور التدفق، ونتيح لنا تقديم تنبؤات يستحيل تماماً الحصول عليها بالحسابات التحليلية.



لوغاريتم كثافة العمود المسقط خلال حدث تمزق مديّ محاكى، وتُقاس المواضع بأنصاف أقطار الشمس. من *E. Steinberg* and *N. C. Stone*, “Stream–disk shocks as the origins of peak light in tidal disruption events,” *Nature* 625, (2024) 463–467، الشكل 1، [doi:10.1038/s41586-023-06875-y](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06875-y).

0.1.3 متابعة مرشح لبوزون هيغز في CERN

في CERN، يتكوّن بوزون هيغز في تصادمات جسيمات نادرة جداً ويحلّل فوراً تقريباً. وتسجّل كواشف CERN ملايين أحداث التصادم. ولكل حدث منها يجب حساب ديناميكيات جميع الجسيمات المشاركة انطلاقاً من الطاقات والاتجاهات المقاسة للجسيمات الناتجة. وهذه مهمة مستحيلة تماماً على البشر العاديين، ولهذا يصبح التحليل المحوسب ضرورياً. يعرض الشكل أدناه حدثاً معيناً أنتج فوتونين، وهو مرشح مرشح جداً لتكوّن جسيم هيغز وتحلّله. وقد افترض وجود هذا الجسيم لتفسير كيف اكتسبت بعض الجسيمات كتلتها.



مرشح فوتونين من CMS في البحث عن بوزون هيغز، مرسوم من إشارات الكاشف المعاد بناؤها. الصورة: CMS/CERN، نظرة عامة من CERN على بوزون هيغز.

يوضح لنا هذان المثالان كيف يمكن استخدام الحواسيب لتحليل البيانات ونمذجة الأنظمة بطرق تختلف نوعياً وكمياً، فتقدم لنا نحن الفيزيائيين أدوات إضافية.

0.2 ما هو البرنامج؟ وما هو الحاسوب؟

البرنامج تسلسل من التعليمات يخبر الحاسوب كيف ينفذ مهمة. ففي مثال المقدوف، يمكن أن يبدأ بموضع وسرعة، ويحسب التسارع، ويحدث الحركة عند أزمنة متتالية. ولكتابة تلك التعليمات، نحتاج إلى تحديد البيانات التي نخزنها، وكيف نحسب بها، ومتى نكرر أو نتوقف. وغالباً ما يستطيع القارئ البشري أن يكمل خطوة ناقصة في اشتقاق، أما الحاسوب فيحتاج إلى تلك الخطوة مكتوبة صراحةً.

الحاسوب آلة فيزيائية تنفذ هذه التعليمات مراراً. فعالجه المركزي (CPU) ينفذ العمليات الحسابية والمنطقية؛ والذاكرة (RAM) تحمل البيانات والتعليمات قيد الاستخدام؛ والتخزين الدائم يحفظ الملفات بعد انتهاء البرنامج؛ وأجهزة الإدخال/الإخراج تصل الآلة بالملفات والشاشات والأجهزة والشبكات. وعندما نشغل سكرت Julia، يترجم نظام لغة Julia تعليماتنا إلى عمليات يستطيع المعالج تنفيذها، بينما يدير نظام التشغيل الملفات والذاكرة والوصول إلى الشاشة.

بينما نقرأ برنامجاً، يمكننا تتبع البيانات من القيم الابتدائية عبر الحسابات وصولاً إلى النتيجة. وتصف الخوارزمية خطوات ذلك الحساب؛ ويساعدنا النموذج الفيزيائي على تفسير ما ينتج. وسنبني طريقة العمل هذه تدريجياً. فيقدم الأسبوع 2 الأنواع وتحويل المدخلات والقرارات؛ ويقدم الأسبوع 3 الحلقات وقواعد التوقف؛ ويقدم الأسبوع 5 تعريفات الدوال.

0.3 لماذا نبدأ بـ Julia؟

صُممت Julia للعمل العددي والعلمي. لديها تدوين مباشر للمتجهات والمصفوفات والجبر الخطي وتعددية الإرسال وحلّالات المعادلات التفاضلية، مع بقائها مناسبة للسكريبتات والدفاتر الاستكشافية. وهي سريعة بما يكفي بحيث تكون النسخة الأولى القابلة للقراءة من نموذج عددي مفيدة غالباً بالفعل.

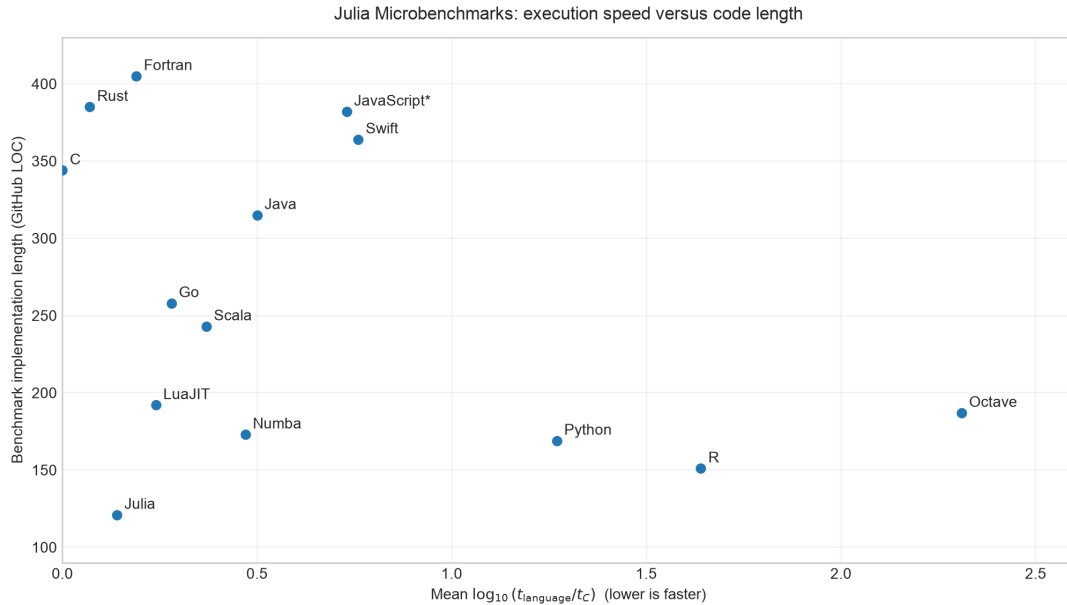
بالنسبة لنا كفيزيائيين، الفائدة الأولى المهمة هي أن الكود يمكن أن يبدو مثل النموذج. فتجته القياسات، والمصفوفة التي تمثل تحويلاً خطياً، ومصفوفة قيم معينة زمنياً، كلها كائنات عادية في Julia. والتمييز بين قيمة مفردة ومتجه وحساب عنصرًا بعنصر واضح في التدوين. وهذا يجعل الأبعاد والفهارس والوحدات والعمليات الفيزيائية المقصودة أسهل في الفحص قبل أن يُدفن خطأ عددي داخل برنامج طويل.

تتصف Julia بأنها معبرة لأن تدوينها يتيح لنا كتابة العملية قريبة من الرياضيات، وقابلة للتركيب لأن العمليات المحددة جيداً وأدوات الحزم يمكن دمجها في حساب أكبر. فثلاً يمكن أن تدخل عملية على مصفوفة في حساب آخر، بينما يمكن تعريف الفكرة العددية نفسها للأعداد والمتجهات والمصفوفات، أو لاحقاً للقيم التي تحمل وحدات. وتختار Julia الطريقة المناسبة وفق أنواع المدخلات؛ وتُسمى هذه الفكرة تعددية الإرسال. سنستخدم الأدوات العملية أولاً، ثم نعود إلى هذه الفكرة التصميمية عندما تساعدنا على شرح كيف تعمل عملية واحدة في عدة سياقات فيزيائية.

يمكن لمشاريع Julia أن تسجل الحزم والنسخ المستخدمة في تحليل ما في ملفات المشروع. وهذا يجعل من العملي العودة إلى حساب بعد أشهر أو مشاركته مع زميل دون تغيير صامت لأدوات الحساب التي يقوم عليها. ولغة أيضاً مكتبة قياسية قوية للجبر الخطي العددي ومنظوم بيئي متناسم للمعادلات التفاضلية والاستمثال والإحصاء والوحدات والرسم وتعلم الآلة والبيانات العلمية. سنبنّي الطرق الأساسية بأنفسنا أولاً، ثم نستخدم تلك الحزم كتطبيقات مُفحّصة بعناية لأفكار فهمناها بالفعل.

السرعة مهمة في الفيزياء لأنها تتيح لنا اختبار نموذج، وفحص نتيجة، وتغيير افتراض، والتكرار. ويليخص الشكل أدناه مجموعة الاختبارات المصغرة لمشروع Julia. يقارن محوره الأفقي زمن التنفيذ بلغة C على مقياس لوغاريتمي، فالنقاط الأبعد إلى اليسار أسرع؛ أما محوره الرأسي فهو طول تطبيق الاختبار. وتقع Julia قرب اللغات المترجمة في هذه الأنوية العددية الصغيرة بينما

يبقى كود مثالها مدمجاً. وتصف هذه التوقيات الأنوية المختارة؛ أما سرعة برنامج كامل فتعتمد أيضاً على خوارزميته وتوزيع بياناته وتخصيصاته وطريقة قياسنا له. والبيانات والبرامج متاحة في مستودع اختبارات Julia المصغرة.



والأهم في هذا المقرر أن Julia تتيح للكود أن يتبع البنية الرياضية عن قرب. لنفترض أن نموذجاً ديناميكياً خطياً كُتب هكذا

$$\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n + B\mathbf{u}_n, \quad \mathbf{y}_n = C\mathbf{x}_n.$$

فإن تطبيق Julia شبه مطابق:

```
x_next = A * x + B * u
y = C * x
```

هنا $\mathbf{x}$ و $\mathbf{u}$ و $\mathbf{y}$ متجهات، بينما A و B و C مصفوفات. يمكننا مقارنة كل سطر من الكود بمعادلته مباشرة. وبينما نفعل ذلك، يساعدنا فحص أبعاد المصفوفات والوحدات الفيزيائية على رؤية ما إذا كان الحساب يعبر عن النموذج الذي قصدناه.

وهناك تفاصيل عملية نعتاد عليها. فقد يستغرق التشغيل الأول لكود Julia الجديد وقتاً أطول بينما تترجم Julia كود آلة متخصصاً، وقد تكون التشغيلات التالية أسرع بكثير. ومجتمعها أصغر من مجتمع Python، لذا قد تؤثر الحزم المتاحة في اختيارنا للأداة. وسنتعلم قياس الأداء، وسنستخدم Python عندما يناسب منظومها البيئي المهمة.

تدعم Julia أيضاً إدخال رموز يونيكود بأسلوب LaTeX في حلقة القراءة-التقييم-الطباعة (REPL) وفي VS Code. ولكتابة تعبير قياسي مثل

$$v'_1 \cdot (Av_2),$$

نكتب أمراً بشرطه ماثلة للخلف ونضغط Tab بعد كل رمز:

- `\alpha<Tab>` ينتج α .

- `\cdot<Tab>` ينتج $\cdot$.

- `v\_1<Tab>\prime<Tab> \cdot<Tab> (A * v\_2<Tab>)` ينتج $v'_1 \cdot (A * v_2)$.

وهكذا نحصل على الشكل الرياضي الموضح أعلاه: يمكن لأسماء المتغيرات أن تحمل الحروف اليونانية نفسها، والفهارس السفلية، والفواصل العليا، والمؤثرات التي تظهر في الحساب.

قراءة المعادلات إلى جانب الكود

جرب مطابقة سطر من الكود بالخطوة المقابلة في النموذج. وغالباً ما تكون هذه طريقة مفيدة لاكتشاف خطأ في إشارة، أو فهرس في غير موضعه، أو أبعاد غير متوافقة، وللتحقق من الافتراضات التي يستخدمها الحساب.

0.4 لماذا Python؟

Python هي اللغة العامة المهيمنة في المنظوم البيئي للبيانات العلمية. وتستخدم مكتباتها على نطاق واسع للمصفوفات العددية والرسم والاستمثال والفلك وتعلم الآلة والجبر الرمزي وتحليل الصور والتحكم التجريبي. سنقدم Python بعد أن ترسخ الأفكار الحاسوبية الأساسية، حتى نتمكن من التعرف على سير العمل العلمي نفسه بلغة ثانية. وتكتسب Python قيمة خاصة لأنها تصل التحليل بيئة البحث الأوسع. فقد يوفر مختبر سكربت Python لجهاز، أو يشارك زميل دفتر Jupyter، أو ينشر أرشيف عام مثلاً يستخدم مكتبة Python متخصصة. ويتيح لنا تعلم Python قراءة سير العمل هذه وتكييفها، وفهم ما يسهم به كل خطوة، وفحص النتيجة. واللغة مفيدة أيضاً خارج الفيزياء العددية: فعالجة الملفات وخدمات الويب والأتمتة وقواعد البيانات وتصوير البيانات تستخدم الأدوات الأساسية نفسها. يوجه كثير من كود Python العددي الحسابات الثقيلة إلى مكتبات مترجمة مثل NumPy وSciPy. وهذا يتيح لتعبير Python قصير أن ينفذ عملاً عددياً كبيراً بكفاءة. ولذلك قد يكون زمن تشغيل حلقة مكتوبة بـPython العادي مختلفاً تماماً عن زمن حساب تتولاه مكتبة عددية. وعندما نفحص الأداء، سننظر في أين يحدث العمل ونقيس الزمن الذي يستغرقه. كما أن Python مقروءة بما يكفي بحيث يبدو تحليل قصير مثل تعليمات لزميل. والقائمة أدناه معانية مُعطاة، وليست درساً: فلم نعلم بعد صياغة Python، وهذا الكود غير مُقيم. اقرأه لترى شكل تحليل يمكننا العودة إليه لاحقاً. هنا يزيل dropna الصفوف ذات المدخلات الناقصة في الأعمدة المسماة، ويرفع 2×2 عموداً عنصراً بعنصر، ويلائم np.polyfit(..., 1) كثير حدود من الدرجة الأولى ويعيد معاملاته، لذا fit[0] هو الميل:

```
clean = data.dropna(subset=["time_s", "position_m"])
clean["time_squared"] = clean["time_s"] ** 2
fit = np.polyfit(clean["time_squared"], clean["position_m"], 1)
gravity = 2 * fit[0]
```

تقوم الأسماء هنا بعمل علمي: يستطيع القارئ أن يرى أي الأعمدة استخدمت، وأي تحويل أُجري، ولماذا يرتبط الميل الملائم بالجاذبية.

ومع توفر هذا العدد الكبير من حزم Python، سنجد أحياناً عدة أدوات للمهمة نفسها. سنختار الموثقة جيداً منها، ونفهم كيف تنطبق على نموذجنا، ونسجل بيئة الحزم حتى نتمكن من العودة إلى التحليل لاحقاً. ويصبح تكييف مثال من مكتبة أسهل بكثير عندما نستطيع شرح ما تفعله كل خطوة وفحص نتيجتها.

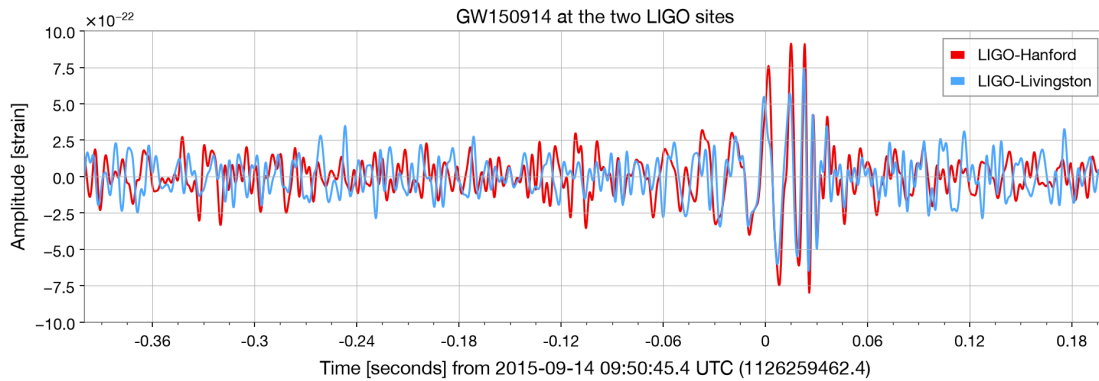
0.4.1 مثال كامل: الإشارة في موقعي LIGO

كان GW150914 أول كشف مباشر لموجات الجاذبية وأول رصد لاندماج ثقبين أسودين. ويمكننا مقارنة الانفعال العام من هانفورد وليفينغستون (أي مقدار تشوه الفضاء نفسه عند موقعين في الولايات المتحدة) حول الحدث بالمثال التالي بلغة Python، المقتبس من مثال ترشيح GWpy لحدث GW150914. وهو يجلب 32 ثانية من كل موقع، ويطبق مرشح النطاق 50–250 هرتز نفسه ومرشحات الثلم عند 60 و120 و180 هرتز، ويعرض 0.6 ثانية المركزية.

الكود أدناه معانية «كما هو»: لم نعلم بعد صياغة Python ولا مكتبة GWpy، ولا يُقيم أيُّ منه هذا الفصل. وهو هنا لناخذ فكرة عن شكل سير العمل في Python، ولنبيّن مدى اتساع منظوم Python البيئي. فإمكان المرء أن يجد حزمًا لكل شيء تقريباً.

استيعاب القوائم مثل `[filter_design.notch(f, hdata.sample_rate) for f in (60, 120, 180)]` يبيّن مدخل مرشح واحدًا لكل تردد؛ وتفكّك النجمة في `concatenate_zpks(bp, *notches)` تلك القائمة إلى أرجومنتات منفصلة؛ ويضرب `lfilter *= -1` السلسلة في مكانها بسال واحد. والمرشحات والإزاحة الزمنية وقلب الإشارة هي العمليات التي تجعل مقارنة الأثرين ممكنة.

```
from gwosc.datasets import event_gps
from gwpy.timeseries import TimeSeries
from gwpy.signal import filter_design
from gwpy.plot import Plot
t0 = event_gps("GW150914")
hdata = TimeSeries.fetch_open_data("H1", t0 - 16, t0 + 16)
ldata = TimeSeries.fetch_open_data("L1", t0 - 16, t0 + 16)
bp = filter_design.bandpass(50, 250, hdata.sample_rate)
notches = [filter_design.notch(f, hdata.sample_rate) for f in (60, 120, 180)]
zpk = filter_design.concatenate_zpks(bp, *notches)
hfilt = hdata.filter(zpk, filtfilt=True)
lfilt = ldata.filter(zpk, filtfilt=True)
lfilt.shift("6.9ms")
lfilt *= -1
plot = Plot(figsize=(12, 4))
ax = plot.gca()
ax.plot(hfilt, label="LIGO-Hanford", color="gwpy:ligo-hanford")
ax.plot(lfilt, label="LIGO-Livingston", color="gwpy:ligo-livingston")
ax.set(xlim=(t0 - 0.4, t0 + 0.2), ylim=(-1e-21, 1e-21),
       title="GW150914 at the two LIGO sites", ylabel="Amplitude [strain]")
ax.set_xscale("seconds", epoch=t0)
ax.legend()
plot;
```



هذا هو التوليف الفعلي الذي تعيده هذه الأوامر. تحتوي كل سلسلة مُنزَّلة على 131,072 عيّنة بمعدل 4,096 هرتز خلال 32 ثانية؛ وتُبقي الفترة الأوسع آثار حواف المرشح بعيدة عن نافذة الحدث المعروضة. وتُزاح سلسلة ليفينغستون إلى الأمام بمقدار 6.9 ms، وهو فرق زمن الوصول بين الموقعين المقيس لهذا الحدث، وتُضرب في -1 لمراعاة الاتجاهين التبيين للكاشفين. وتجعل هذه العمليات أشكال الموجة قابلة للمقارنة المباشرة؛ وهي مذكورة صراحةً لا ملائمةً هنا. وتكتم الفاصلة المنقوطة الختامية تمثيلاً مكرراً في الدقتر، وفي سكرت مستقل يمكننا استدعاء `plot.show()` أو حفظ الرسم. ويوجد سكرت إعادة الإنتاج والنسخ المسجلة في `graphics/gw150914-gwpy-` و `graphics/generate_gwpy_example.py` و `.output.json`.

GW150914: ما الذي يقيسه هذا الرسم؟

اندماج ثقبان أسودان وأصدرا موجات جاذبية. وتغير موجة عابرة الطول النسبي لذراعي مقياس التداخل: فالانفعال $h = \Delta L/L$ كمية بلا أبعاد. وتحتوي مخرجات الكاشف على ضوضاء إلى جانب أي إشارة. ويكتم مرشح النطاق الترددات خارج 50-250 هرتز، وتكتم مرشحات التلوم توافقات ضيقة لشبكة الكهرباء، ويتجنب الترشيح إلى الأمام والخلف تأخيراً طورياً مصطنعاً. والترشيح وحده لا يثبت وجود كشف. أما توافق كاشفين مستقلين بعد التأخير والتصحيح الاتجاهي الموثقين فهو دليل أقوى بكثير من أثر واحد، لكن التحليل الحقيقي يقدم أيضاً دلالة الضوضاء إحصائياً ويقارن نماذج شكل الموجة.

رُصد GW150914 في 14 سبتمبر 2015 وأعلن في 2016. ورصده كاشفا LIGO هانفورد وليفينغستون؛ ولم يكن Virgo يرصد حينها. ومنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2017 إلى راينر فايس وباري باريش وكيب ثورن تقديرًا لمساهماتهم الحاسمة في كشف LIGO ورصد موجات الجاذبية. وتقيّد المعايير والضوضاء والترشيح وافتراضات شكل الموجة التفسير. وبيانات GWOSC العامة موزعة برخصة CC BY 4.0؛ انظر <https://gwosc.org/GW150914/>

0.5 لماذا نتعلم اللغتين معاً؟

بعد أن ننجز حساباً فيزيائياً في Julia، سيبدو كثير منه مألوفاً عندما نصادفه في Python. ويبقى النموذج ووحداته كما هما، حتى مع تغيير تدوين تخزين البيانات أو استدعاء مكتبة. وتمنحنا حالة ذات جواب معروف فحسباً أولياً في أي من اللغتين؛ وتساعدنا الرسوم والبواقي على استكشاف النتيجة. ويمنحنا تعلم لغة ثانية فرصة للتعرف على هذه الأفكار في سياق آخر.

نبدأ بـ Julia لأن تدوينها العددي يتيح لنا متابعة بنية الحساب الفيزيائي عن قرب. ولاحقاً ستفتح Python المنظوم البيئي الأكبر الذي نصادفه في المختبرات ومجموعات البحث والبرمجيات العلمية العامة. وبنهاية المقرر ينبغي أن نكون مرتاحين في قراءة الكود باللغتين، واختيار أداة المهمة معينة، وشرح الفيزياء وراء الحساب.

0.6 كيف يُنظم العام الدراسي؟

الفصل الأول هو فصل Julia في المقام الأول. نبدأ فوراً بسير عمل مختبري معطى لفحص القياسات وملاءمة خط مستقيم ورسم البواقي وتفسير المعاملات بوحداتها؛ ثم يأتي العمل المستقل بالملفات والجداول في الأسبوع 7. وبعد ذلك نبنى أسس البرمجة والطرق العددية اللازمة لإجراء مثل هذه التحليلات باستقلالية. وفي الأسبوع 12 يجمع تحقيق تيكو براهي-كلر هذه المهارات في تحليل واحد قابل لإعادة الإنتاج.

يقدم الفصل الثاني Python بنقل طرق فهمناها أصلاً، ثم يوسّعها إلى مسائل القيم الذاتية، ومحاكاة مونت كارلو، والملاءمة غير الخطية والملاءمة الواعية بعدم اليقين، وتحليل فورييه، والمعادلات التفاضلية الجزئية، والأداء، وتعلم الآلة، وسير العمل الرمزية. وتوفّر واجبات الأسبوع تدريباً لازماً وفحوص جاهزية؛ ويعطي التقييم المحسوب وزناً أكبر لحلّ مسألة غير مألوقة باستقلالية وشرح المعنى الفيزيائي للنتيجة.

0.7 ما الذي سنتعلمه؟

لتحويل مسألة فيزيائية إلى برنامج، نحتاج أولاً إلى تحديد كيف سيسير الحساب. بأي قيم نبدأ؟ وما الذي يتغير في كل خطوة، ومتى ينبغي أن نتوقف؟ سنتعلم التعبير عن هذه الخيارات من خلال التفكير الخوارزمي، باختيار تمثيل للبيانات وتقسيم الحساب إلى خطوات نستطيع متابعتها واختبارها. وستساعدنا الحالات البسيطة والتوقعات الفيزيائية على فهم المخرجات.

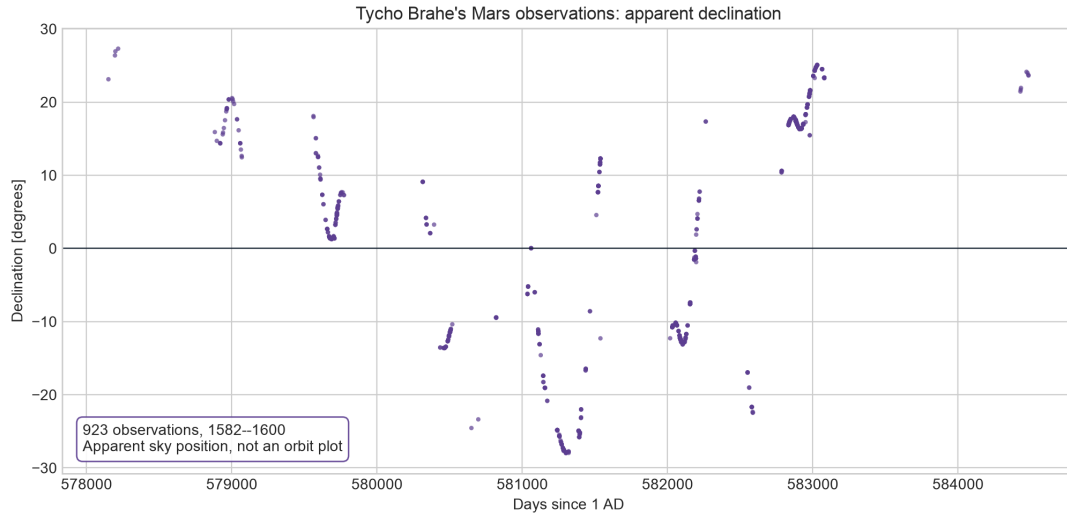
ثم سنستخدم تلك العادات من أجل:

- قراءة بيانات تجريبية ورصدية من الملفات؛
- تصوير البيانات والنماذج والبواقي وعدم اليقين؛
- ملائمة نماذج خطية وغير خطية وتفسير معاملاتها؛
- حلّ المعادلات وتكامل الدوال وحلّ المعادلات التفاضلية العادية عددياً؛
- العمل مع المتجهات والمصفوفات وتحولات فورييه والعمليات العشوائية والمعادلات التفاضلية الجزئية البسيطة؛
- كتابة كود علمي مقروء وقابل للاختبار وقابل لإعادة الإنتاج بـ Python و Julia.

0.8 تشويق: إعادة تحليل كبلر للمريخ

في نهاية الفصل الأول سنستخدم أرصاداً مرتبطة ببرنامج تيكو براهي لرصد المريخ لإعادة بناء نسخة من حجة كبلر. وستصبح مجموعة البيانات هذه دليلاً لاختبار قانون كبلر الأول: مدارات الكواكب إهليلجات والشمس في إحدى بؤرتيها. سنأخذ أرصاداً جُمعت في تواريخ مختلفة، ونحول المواضع الزاوية المجدولة إلى وصف هندسي مشترك، ونلائم نماذج مدارية متنافسة، ونبين كميّاً لماذا يتجح الإهليلج حيث تفشل الدائرة.

يعرض الرسم أدناه 923 قياساً للانحراف الظاهري للمريخ، أي زاويته شمالاً-جنوباً في السماء، خلال الأعوام 1582-1600. يمكننا بالفعل رؤية نمط في كيفية تغير تلك الزاوية مع الزمن. ولربطه بشكل المدار، سنحتاج إلى مراعاة هندسة الرؤية ومقارنة تنبؤات النموذجين الدائري والإهليلجي. ويترك رسم الانحراف وحده ذلك السؤال مفتوحاً.



- سجل تيكو التواريخ والمواضع المقيسة في جداول. وتحويل تلك المدخلات إلى رسم يمنحنا نظرة أولى على الأرصاد، وسيساعدنا بناء نموذج مداري على فهم ما ينتج النمط. وعلى الطريق سنستعين بأفكار من المقررات التي تدرسونها إلى جانب هذا المقرر:
 - الميكانيكا: القوى المركزية، والحركة المدارية، والتفسير الفيزيائي لإهليلج والشمس في إحدى بؤرتيه؛
 - الرياضيات: المتجهات، وتحولات الإحداثيات، والقطع المخروطية، والمصفوفات، وملاءمة المربعات الصغرى؛
 - المختبر: عدم اليقين، والبواقي، ومصدر البيانات، والتمييز بين منحنى يبدو جيداً واستنتاج مدعوم بالأدلة.
- بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى هذا التحقيق، ستكون لدينا الأدوات لكافة التحليل بأنفسنا واستخدام أرصاد تاريخية لفحص الادعاء التجريبي المركزي لقانون كبلر الأول. وفي الوقت الحالي، يمنحنا الرسم سؤالاً نحمل معنا خلال الفصل. وسنطور الهندسة وطرق الملاءمة عندما نكون جاهزين لاستخدامها.

0.8.1 الحصول على مستودع المقرر

المستودع الطلابي هو `nshaviv/physprog`. نفتح طرفية في دليل أبٍ نختاره ونشغل:

```
git clone https://github.com/nshaviv/physprog.git
cd physprog
```

وإذا لم يكن Git مثبتاً، نفتح صفحة المستودع ونستخدم `Code → Download ZIP`، ثم نفاك الأرشيف ونفتح المجلد؛ وبقية الخطوات مماثلة.

ينشئ Git مجلد المقرر المحلي. نشغل أوامر البيئة من جذر هذا المستودع الجديد ونفتحه في VS Code. ويسجل ملف README الطلابي المحاضرات والواجبات والحلول التي صدرت. وتوجد تعليمات التثبيت والتحديث المفصلة في `STUDENT_SETUP.md` في جذر المستودع. ويمكن قراءة الدفاتر من مخرجاتها المحفوظة؛ وفتحها للتشغيل في VS Code مع إضافة Jupyter أو في JupyterLab اختياري. ولا يلزم أن يطابق موضع عملنا الشخصي حاسوب المدرّس.

0.9 بيئة المقرر: نُبِت مرة ونشغل بتكرار قابل للإنتاج

نُبت Julia 1.12 من <https://julialang.org/install/>؛ ونُبت Visual Studio Code وملحقه الرسمي لـ Julia من <https://www.julia-vscode.org/docs/stable/gettingstarted/>. وفي طرفية جديدة نتأكد أن الأمر الموجود في مسارنا هو Julia المقصود:

```
julia --version
```

```
julia version 1.12.6
```

نتأكد أن المخرجات تبدأ بـ `julia version 1.12.6`. وإذا ظهر إصدار آخر، نعيد تشغيل الطرفية بعد التثبيت ونفحص أي تثبيت لـ Julia تجده.

نفتح جذر المستودع في VS Code. وهو المجلد الذي يحتوي على `Project.toml` بعد النسخ. ونشغل الأوامر أدناه من ذلك الجذر. ويُنشّط الخيار `=project--` بيئة المقرر المسجلة؛ ويخبر الخيار التالي `-e` لغة Julia بتقييم أرجومنتها.

```
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

تقرأ Julia ملف `Project.toml` والبيان المسجل، وتنزل أي حزم مسجلة ناقصة، وتبلغ عن تثبيت الحزم أو ترجمتها المسبقة. ونشغل هذا مرة واحدة أثناء الاتصال بالشبكة. ولا نضع `Pkg.add` أو `Pkg.update` في عمل المقرر: فتلك الأوامر ستغيّر بيئة بدل استخدام البيئة المسجلة.

ثم نشغل أمر التحقق من المقرر مع اختيار المشروع نفسه:

```
julia --project=. verify_environment.jl
```

```
Course Julia environment verified.
```

يفحص السكربت البيئة المهيّأة وينتهي برسالة نجاحه. وقد ينشئ مخرجات رسم مؤقتة خارج المستودع. وإذا أبلغ عن حزمة ناقصة، نغلق جلسات Julia REPL القديمة، ونتأكد أن VS Code اختار بيئة المقرر، ونعيد أمر التثبيت.

وفي VS Code نختار هذه البيئة نفسها للمحق Julia. والملف الذي يُشغل من المحرّر يرسل القيم ونصوص `println` إلى Julia REPL المدمج. فالمحرّر هو حيث نكتب الكود؛ والـ REPL هو جلسة Julia الجارية التي تقيّمه. ويصبح هذا التمييز مفيداً في الفصل الأول.

اختياري: تشغيل الدفاتر في VS Code

يحتوي كل دفتر مسبقاً على مخرجاته المحفوظة، فنستطيع قراءته دون تشغيل أي شيء. ولتشغيل دفتر تفاعلياً:

1. في VS Code نثبت إضافة Jupyter (وتبقى إضافة Julia للمفات jl.).
2. نفتح جذر المستودع، ثم نفتح ملف ipynb. ونستخدم Select Kernel لاختيار Julia 1.12 لدفاتر المحاضرة والتمرين، أو بيئة Python الخاصة بالمقرر لدفاتر Python في الفصل 0.
3. نشغل الخلايا خليةً خلية، أو نستخدم Restart Kernel and Run All لإعادة إنتاج الفصل من بداية نظيفة. وتُفتح الدفاتر نفسها أيضاً في JupyterLab. وتشغيل الدفاتر اختياري وليس متطلباً.

1. حسابات Julia الأولى وملاءمة أوهلية موجّهة

نبدأ الحساب العلمي بالتوقع لما ينبغي أن يحدث، وجعل الحساب مرئياً، والسؤال عمّا إذا كانت النتيجة الوحدات والمعنى الصحيحان. اليوم نستخدم Julia كآلة حاسبة، ثم نتبع وصفة مُعطاة تمضي من البيانات إلى الملاءمة إلى الرسم. وتتضمن الوصفة متجهات وأوامر رسم سنتعلّمها باستقلالية لاحقاً.

1.1 أين نرى النتيجة؟

في REPL الخاص بـ Julia، تؤدي كتابة تعبير إلى تقييمه وعرض قيمته. وفي ملف VS Code يمكن للتقييم أيضاً أن يعرض قيمة في نافذة النتيجة. ذلك العرض مريح، لكنه ليس جزءاً دائماً من تقرير السكرت. أما `println` فيرسل نصاً صراحةً إلى REPL أو الطرفية أو مخرجات السكرت؛ ونستخدمه عندما يجب أن يرى القارئ نتيجة.

```
1 + 1
println(1 + 1)
```

```
2
```

تقيم السطر الأول في REPL أو في عرض المحرّر يُظهر 2. والسطر الثاني يطبع 2 إلى مخرجات REPL. وقد يقيم السكرت تعبيرات كثيرة دون عرضها، لذا نستخدم `println` لتقرير نصي مقصود.

1.2 Julia كآلة حاسبة

في Julia حساب وتجميع وأُس ودوال رياضية مألوفة. ومعظم التعبيرات أدناه استدعاءات دوال: اسم دالة يتبعه قوسان، مثل `exp(1)`. ويطلب الاستدعاء من الدالة المسماة أن تعمل على القيم بين القوسين وتعيد نتيجة. وأرجومنتات `sin` و `exp` بالراديان عندما تمثل زوايا. و `mod(a, b)` باقي القسمة على `b`، و `div(a, b)` قسمة خارج صحيحة تهمل الباقي بالنسبة للأعداد الصحيحة الموجبة.

```
println(exp(1))
println(sin(pi / 2))
println(mod(17, 5))
println(div(17, 5))
```

```
2.718281828459045
1.0
2
3
```

هنا $2 + 3 \times 5 = 17$ ؛ فالخارج 3 والباقي 2.

يمكننا إدخال رموز رياضية يونيكود في REPL وفي VS Code. اكتب `\pi` للحصول على π . وفي `2pi` أو `2\pi` تفسر Julia المعامل العددي كضرب في `pi`؛ وهو ليس اسم متغير واحد. وبين اسمي متغيرين علينا كتابة إشارة الضرب صراحةً، كما في `mass * speed`.

```
println(2pi)
println((2 + 3) * 4)
println(2^3)
```

```
6.283185307179586
20
8
```

1.3 أسماء للقيم قبل الفيزياء

إسناد مثل `x = 2` يربط الاسم على اليسار بالقيمة المحسوبة على اليمين. وهو تعليمة، لا العبارة الجبرية `x = 2` لكل الأزمنة. ويمكننا بعدها استخدام الأسماء لإظهار حساب.

```
x = 2
y = 3
println(x + y)
println(x^2 + y^2)
```

```
5
13
```

نبقى الأسماء خالية من اللواحق الوحيدة ونسجل كل وحدة في تعليق قصير في نهاية السطر حيث تُعرّف القيمة، مثل `voltage = 2.0 # V`. ولا تستنتج Julia الوحدات من التعليق ولا تفرضها، فيحمل التعليق وتوثيق الدوال الوحدات.

1.4 سير عمل موجه من القياس إلى النموذج

تستعيد الوصفة التالية الشرح الكامل لتحليلنا الأول. ونوفر خطواتها لقراءة الملف والمتجهات والرسم. ويتوقع منا تشغيل هذه الخطوات وتفسيرها الآن؛ أما العمل المستقل على `DataFrames/CSV` فيعود إلى الأسبوع السابع، وإتقان الملاءمة إلى الأسبوع الثامن. والاشتقاق الرياضي خلفية اختيارية منفصلة عن المكافأة المقيمة بثلاث نقاط. ولا نعرف دوالاً قبل الأسبوع الخامس. نفتح دفتر الأسبوع الأول المعطى أو نشغل البرنامج المحفوظ من الدليل الذي يحتوي `ohm_law.csv`. ويثبت المقرر المشتركة تعلن مسبقاً `CSV` و `DataFrames` و `Plots`؛ والتثبيت موصوف في الفصل 0.

ما هو ملف CSV؟

يخزن ملف القيم المفصولة بفواصل (CSV) جدولاً كنص عادي. ويعطي السطر الأول عادةً أسماء الأعمدة؛ وكل سطر لاحق صف واحد، وتفصل الفواصل بين العناصر. فمثلاً،

```
current_A,voltage_V
0.10,0.52
0.20,1.01
```

جدول من عمودين: التيار بالأمبير والجهد بالفولت. وتستطيع برامج الجدولة والمختبر عادةً تصدير جدول بصيغة CSV. والنص العادي مفيد لأن الإنسان يستطيع فحص الملف، وتستطيع برامج كثيرة قراءته. وسنستخدم حزمة CSV.jl لقراءة الملف وحزمة DataFrames.jl لتنظيم الجدول.

الموصل الأومي

بالنسبة لموصل أومي في حالة ثابتة تقريباً وفي نظام المجال الضعيف/الاستجابة الخطية، $V = RI$. نأخذ الجهد المطبق بالفولت والتيار الموجب I بالأمبير في الاتجاه الموجب المختار؛ ووحدات $R = V/I$ هي Ω ، ووحدات الموصلية $G = 1/R$ هي S . ويرسي التشتت الانسياب المستقر ويساعد في تحديد المقاومة، لكن التصادمات السريعة وحدها لا تضمن الخطية. ويمكن للتسخين والملازمات والمجالات القوية والأجهزة غير الأومية أن تبطل النموذج. وفحصه المثالي هو $I = 0 \Rightarrow V = 0$.

خلفية رياضية: نموذج الخط المستقيم

لنموذج $y = ax + b$ ميل a وحد ثابت b . ويخبرنا الميل بمقدار تغير y عند ازدياد x بوحدة واحدة؛ والحد الثابت هو قيمة النموذج عند $x = 0$.

كيف نقدم فكرة برمجية جديدة

قبل استخدام أي بناء جديد، نسأل لماذا نحتاجه، ونعرفه بلغة واضحة، ونعرض صيغته العامة في Julia، ونجرب أصغر مثال مفيد. ثم نستخدمه في حساب أغنى، ونربطه أخيراً بمهمة علمية. وعند قراءة الكود نتبع الترتيب نفسه: الغاية، فالصيغة، فالحالة البسيطة، فالتطبيق.

طرق تشغيل Julia في الأسبوع الأول

- طرفية النظام: نفتح Terminal أو PowerShell أو صدف Linux ونكتب julia. يبدأ هذا REPL لـ Julia حيث يُقيم 1+1 فوراً.
 - طرفية VS Code: نفتح Terminal > New Terminal داخل VS Code ونكتب julia. وهو الـ REPL نفسه، لكن بجانب ملفات المقرر.
 - REPL جوليا في VS Code: نستخدم لوحة الأوامر ونختار Julia: Start REPL. ومع فتح ملف jl.، يرسل Shift+Enter السطر الحالي أو الشيفرة المحددة إلى ذلك الـ REPL ويبدأه عند الحاجة.
 - برنامج كامل محفوظ: نستخدم Run > Run Without Debugging لتنفيذ ملف jl. النشاط من أعلى إلى أسفل. وهذا هو الخيار المعتاد للعمل المُسلم لأن التحليل محفوظ وقابل للتكرار.
- ولاحقاً سنقدم الدفاتر، التي تكون خلاياها أكثر تفاعلاً. ولا نخطط بين خلية دفتر وتحليل محفوظ: فكلاهما يحتاج إلى مدخلات واضحة وكود ورسوم واستنتاجات.

1.4.1 بنى التحليل خطوة مرئية في كل مرة

الخطوة 1: تحميل الأدوات. يذكر السطر الأول من السكريبت الحزم المثبتة التي سيستخدمها البرنامج.

```
using CSV, DataFrames, Plots
```

تجعل الكلمة المفتاحية `using` الأدوات العامة من هذه الحزم متاحة في هذا الملف. فـ `CSV` يقرأ الملف النصي، و `DataFrames` يوفر بنية جدول، و `Plots` ينشئ رسوماً. وهذا ليس حساباً بعد: إنه إعلان البرنامج عن الأدوات التي يحتاجها.

الخطوة 2: تحميل الجدول وفحصه. تفتح السطور التالية الملف وتعرض صفوفه الخمسة الأولى. نحتاج إلى غمطين برمجيين أساسيين قبل ذلك. استدعاء الدالة، الذي رأيناه مع `exp` و `sin`، يطلب من أداة مسمّاة إجراء عملية. وصيغته العامة `function_name(input1, input2)`؛ فمثلاً `println("ready")` يستدعي `println` بمدخل نصي واحد. والإسناد يمنح نتيجة اسماً قابلاً لإعادة الاستخدام. وصيغته العامة `expression`؛ وتقيم Julia الطرف الأيمن أولاً ثم تخزن النتيجة تحت الاسم على اليسار. وأصغر مثال هو `x = 2`. وتجمع الكلمة التالية هذه الأنماط مع ملف بيانات حقيقي.

المدخل الثاني لـ `CSV.read`، أي `DataFrame`، يسمي نوع الجدول الذي نريد استعادته: جدولاً بأعمدة مسمّاة. وتعيد الأداة المساعدة `first(data, 5)` الصفوف الخمسة الأولى من ذلك الجدول لفحصها.

```
data = CSV.read("ohm_law.csv", DataFrame)
println(first(data, 5))
```

مع الملف المعطى تكون صفوف البيانات الخمسة المطبوعة:

صف	current_A	voltage_V
1	0.1	0.52
2	0.2	1.01
3	0.3	1.52
4	0.4	2.0
5	0.5	2.49

نقرأ `CSV.read("ohm_law.csv", DataFrame)` من اليسار إلى اليمين. فـ `CSV.read` تعني «استخدم الدالة `read` التي توفرها حزمة `CSV`». ومدخلها الأول اسم الملف؛ ومدخلها الثاني يطلب `DataFrame`، أي جدولاً بأعمدة مسمّاة. وتخزن علامة المساواة الجدول الناتج تحت الاسم `data`. ويأخذ السطر التالي الصفوف الخمسة الأولى ويطبّعها في الـ `REPL` أو الطرفية. وهذا فحص علمي أول: هل أسماء الأعمدة صحيحة، وهل الأعداد معقولة، وهل فتحنا الملف المقصود؟

الخطوة 3: تسمية الكميات الفيزيائية. نستخرج العمودين إلى أسماء متغيرات خالية من الوحدات تسجل تعريفاتها الوحدات في تعليق قصير.

يمنح `DataFrame` كل عمود اسماً. وتختار صيغة الوصول `table.column_name` عموداً كاملاً؛ فمثلاً `data.current_A` تختار القياسات المخزنة تحت العنوان `current_A`. ونسند العمودين المختارين إلى اسمين ذوي معنى:

```
current = data.current_A # A
voltage = data.voltage_V # V
```

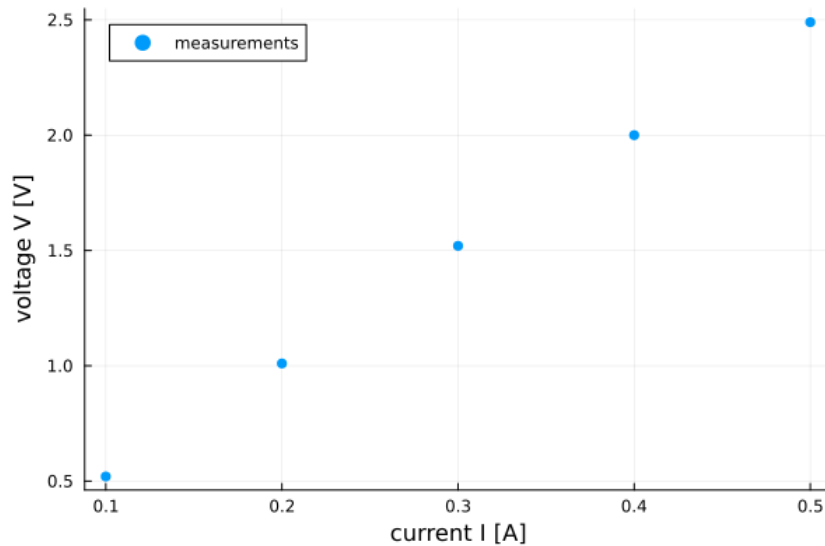
الاسمان `current` و `voltage` متغيران: تسميتان تتيحان للتعليمات اللاحقة أن تشير إلى قيم يخزنها البرنامج. ويسند علامة المساواة القيمة على يمينه إلى المتغير على يساره؛ وهو لا يعبر عن هوية رياضية دائمة. والنقطة في `data.current_A` تختار العمود المسمى `current_A`. ونبقى المعرّفات خالية من الوحدات ونقرأ الوحدة من التعليق في نهاية السطر، وهو تعليق تتجاهله

Julia. ونوّقّ الوحدات حيث تُعرّف القيم، وفي توثيق الدوال أو توثيق الواجهة، وعند مواقع الاستدعاء التي قد تكون الوحدات فيها ملتبسة. ونستخدم هنا أعداداً صحيحة للعدّ وقيم قياس عشرية دون تطوير نظام الأنواع في Julia؛ وسيُسمّى الأسبوع الثاني هذه الأنواع البسيطة ويفحصها صراحةً.

الخطوة 4: جعل البيانات مرئية. قبل ملائمة أي شيء، نرسم القياسات.

المتجه قائمة مرتبة تُكتب داخل قوسين مربعين، مثل $[0, 1]$. ونخطط التشتت يمثّل كل زوج من القيم من متجهين بنقطة واحدة، فيتيح لنا رؤية الاتجاهات والقياسات غير المعتادة قبل الوثوق بنموذج. والصيغة الأساسية للاستدعاء `scatter(x_values, y_values)`. فمثلاً، `scatter([0, 1], [0, 1])` يرسم نقطتين. وللإعدادات المسماة الاختيارية الصيغة `keyword=value`؛ وهي تضيف تسميات أو تغيّر المظهر دون تغيير البيانات المقاسة. وعلى سبيل المثال، `markerstrokewidth=0` يزيل الإطار المرسوم حول كل علامة فتبقى النقاط المتداخلة مقروءة. ونطبّق الآن هذه الصيغة على التيار والجهد:

```
scatter(current, voltage,
        xlabel="current I [A]", ylabel="voltage V [V]",
        label="measurements", markerstrokewidth=0)
```



شكل 1.1: المخرج الرسومي لاستدعاء `scatter`: الجهد المقيس يرتفع خطياً تقريباً مع التيار.

المدخلان الأولان لـ `scatter` هما الإحداثيان الأفقي والرأسي. والمدخلات اللاحقة أرجومنتات مسماة: لكلٍ منها اسم، مثل `xlabel`، يتبعه علامة مساواة وقيمة. وهي تتحكم في مظهر الرسم. والتسميات ومفتاح الرسم ليست زينة؛ إنها تخبر القارئ بما قيس وبأي وحدات.

الرسم جزء من الحساب

لا نتق بملاءمة لم نرسمها. فقد يخفي الجواب العددي قيمة شاذة، أو اتجاهًا غير خطي، أو خطأ في الوحدات، أو عمودين مبدّلين.

الخطوة 5: ملائمة خط من تعريفه. للنظ التجريبي $V = RI + V_0$ ، الباقي للقياس i هو الفرق الرأسي

$$r_i = V_i - (RI_i + V_0).$$

ونختار الخط الذي يصغر مجموع مربعات الفروق،

$$S(R, V_0) = \sum_{i=1}^n [V_i - (RI_i + V_0)]^2.$$

فالتربيع يمنع إلغاء الفروق الموجبة والسلبية بعضها بعضاً، ويعاقب الفرق الكبير أكثر من الصغير. وهذا هو تعريف المربعات الصغرى الخطية غير الموزونة: فهو يعامل كل القياسات على أنها متساوية في الموثوقية. وسندرس التصغير لاحقاً في المقرر. وفي الأسبوع الأول نستخدم الصيغ المباشرة الناتجة بدل مُصغّر عام أو طريقة مصفوفات. ولأصغر مثال دقيق، تقع النقاط الثلاث (0, 1) و (1, 3) و (2, 5) كلها على $y = 2x + 1$. فإل أفضل ملاءمة 2، وحدّها الثابت 1، وكل البواقي صفر. والقياسات الحقيقية لا تقع بالضبط على خط واحد، لذا يكون حساب قانون أوم أدناه هو الحالة الأغنى.

صيغ الملاءمة الخطية المباشرة

نكتب $\bar{I}$ لمتوسط التيار و $\bar{V}$ لمتوسط الجهد. والميل والحد الثابت لأفضل ملاءمة هما

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I})(V_i - \bar{V})}{\sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I})^2}, \quad V_0 = \bar{V} - R\bar{I}.$$

والبسط موجب عندما ينزح التيار والجهد إلى الزيادة معاً. والمقام يقيس مقدار تشتت قيم التيار حول متوسطها. ولا تكون الملاءمة ممكنة إذا تساوت كل قيم التيار، لأنه لا يمكن عندئذ تحديد ميل. ويُختار الحد الثابت بحيث يمرّ الخط الملائم عبر $(\bar{I}, \bar{V})$.

خلفية رياضية اختيارية: من أين تأتي صيغ الملاءمة؟

هذا الصندوق لمن يريد أن يستشرف ما سيأتي. وهو غير مطلوب في الأسبوع الأول. نبحث عن قيمة صغرى لـ $S(R, V_0)$ ، وهي تعتمد على معاملين قابلين للضبط. وعند قيمة صغرى ناعمة، لا يمكن لتغيير أيٍّ من المعاملين بمقدار صغير أن يخفض S ، لذا يجب أن يختفي كلا المشتقين الجزئيين. نشق أولاً بالنسبة للحد الثابت:

$$0 = \frac{\partial S}{\partial V_0} = -2 \sum_{i=1}^n [V_i - (RI_i + V_0)].$$

وبالقسمة على $-2n$ وإعادة الترتيب نحصل على $V_0 = \bar{V} - R\bar{I}$. لذا يمرّ الخط الملائم عبر نقطة البيانات المتوسطة. ثم نشق بالنسبة للميل R :

$$0 = \frac{\partial S}{\partial R} = -2 \sum_{i=1}^n I_i [V_i - (RI_i + V_0)].$$

نعوّض عن عبارة V_0 . فيصبح الباقي $(V_i - \bar{V}) - R(I_i - \bar{I})$. وباستخدام $\sum_i (I_i - \bar{I}) = 0$ و $\sum_i (V_i - \bar{V}) = 0$ تصبح المعادلة المتبقية

$$\sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I})(V_i - \bar{V}) = R \sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I})^2.$$

وبحلّ هذه المعادلة لإيجاد R نحصل على صيغة الميل المباشرة أعلاه؛ وبتعويض ذلك الميل في $V_0 = \bar{V} - R\bar{I}$ نحصل على الحد الثابت. وفي الأسبوع الثامن، سيصبح إتقان المربعات الصغرى والتصغير لاحقاً أداة منتظمة في المقرر.

يجب أن تطبّق الصيغ العملية نفسها على كل متجه قياسات. والنقطة على عامل حسابي تخبر Julia أن تطبّق تلك العملية عنصراً بعنصر. والنمط العام هو `vector.operator value`. ويبدأ الرمز `#` تعليلاً: تتجاهل Julia بقية ذلك السطر، بينما يستطيع القارئ استخدامه شرحاً. فمثلاً،

```
values = [1, 2, 3]
squared = values .^ 2      # [1, 4, 9]
```

نطبّق الآن العمليات المنقوطة على كل قياسات التيار والجهد. ويأتي أولاً مُجَلَّان للمتجه: `length(current)` يعيد عدد القياسات، و `sum(current)` يجمع عناصر المتجه. ونستخدمهما معاً لحساب المتوسطين. وينفذ الكود الصيغ مباشرة، فتبقى كل كمية مرئية:

```
n = length(current)
I_bar = sum(current) / n      # A
V_bar = sum(voltage) / n     # V
dI = current .- I_bar        # A
dV = voltage .- V_bar        # V
resistance = sum(dI .* dV) / sum(dI .^ 2)  # ohm
offset = V_bar - resistance * I_bar      # V
```

يعدّ `length(current)` والقياسات ويجمع `sum(...)` عناصر متجهه. والنقطة في `.-` و `.*` و `.^` تعني «طبّق هذه العملية على العناصر المتقابلة». وهذا يحتوي `dI .* dV` على حاصل ضرب $(I_i - \bar{I})(V_i - \bar{V})$ لكل قياس، جاهزاً ليجمعها `sum`. وتفرّق Julia عمداً بين العمليات العنصرية وعمليات المصفوفات؛ ف ضرب المصفوفات العادي غير معرف لمتجهين من قياسات متقابلة. وفي الأسبوع الأول نستخدم الصيغ المنقوطة كلما كان الحساب مقصوداً أن يعمل على كل قياس منفصلاً. الخطوة 6: وضع النموذج على الرسم نفسه والإبلاغ عن النتيجة.

نبنّي رسم النموذج من نسخة جديدة من النقاط المقيسة، ثم نضيف الخط الملائم إلى الرسم نفسه. وفي الصيغة `plot!(x, y)` تدل علامة التعجب على أن رسماً قائماً يُعدّل؛ ثم يحفظ `savefig("name.png")` الرسم الحالي. واستدعاء `plot()` بلا بيانات يبدأ رسماً جديداً فارغاً. وللإبلاغ بالأعداد، تُدرج `(expression)` قيمة محسوبة في سلسلة نصية، ويحدّد `round(value, digits=3)` من خاناتها العشرية المعروضة. وفيما يلي مثال صغير لكل صيغة، على رسمه الخاص:

```
plot()
plot!([0, 1], [1, 0])
savefig("example.png")
rounded = round(1.2345, digits=2)
println("value = $(rounded)")
```

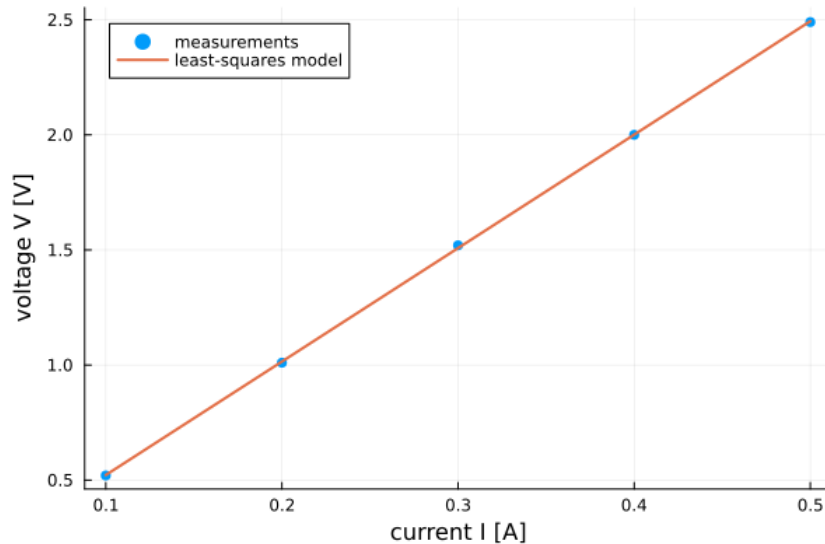
```
value = 1.23
```

وتعيد كُلمة الإبلاغ العلبي الكاملة إنشاء مخطط القياسات وتضيف النموذج الملائم، فلا يبقى الخط اللعبة في الرسم. وعلى خط النموذج، يضبط `linewidth=2` عرض الخط:

```
scatter(current, voltage,
         xlabel="current I [A]", ylabel="voltage V [V]",
         label="measurements", markerstrokewidth=0)
plot!(current, resistance .* current .+ offset,
      label="least-squares model", linewidth=2)
savefig("ohm_law_fit.png")
```

```
println("R = $(round(resistance, digits=3)) ohm")
println("offset = $(round(offset, digits=3)) V")
```

```
R = 4.93 ohm
offset = 0.029 V
```



شكل 1.2: المخرج الرسومي بعد `plot!`: نموذج المربعات الصغرى مرسوم على القياسات.

تضرب النقطة في `current` `*` `resistance` المقاومة العددية في كل قيمة تيار. ثم تضيف النقطة في `+`. `offset` الحد الثابت إلى كل نتيجة. وتعبّر علامة التعجب في `plot!` عن «أضف إلى الرسم القائم» بدل إنشاء رسم جديد. ويحفظ استدعاء `savefig` التالي الرسم الحالي في ملف PNG داخل مجلد العمل.

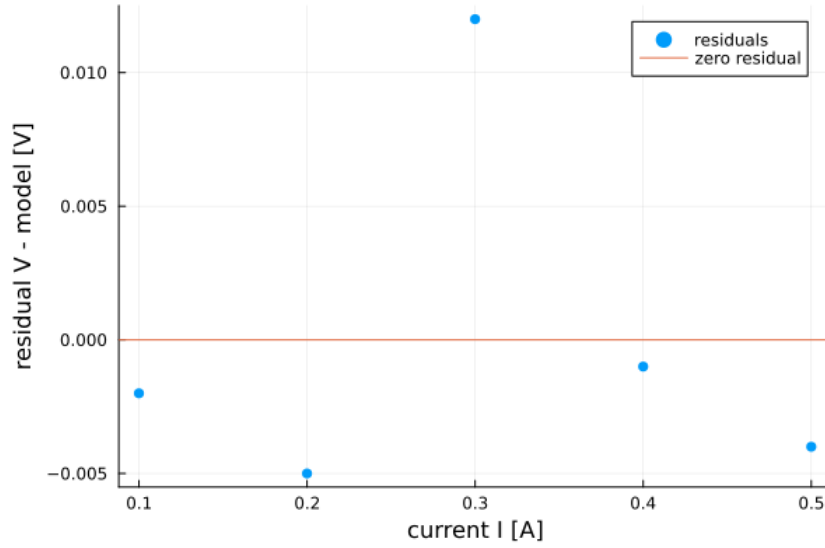
الخطوة 7: فحص البواقي. انخط الملائم نموذج، لا برهاناً على جودة النموذج. نرسم البواقي لنتحقق هل تتقلب حول الصفر دون نمط ظاهر. والصيغة المعدلة `hline!` تضيف خطاً أفقياً إلى الرسم الحالي، ونستخدمها للرجع الصفري:

```
residual = voltage .- (resistance .* current .+ offset) # V
scatter(current, residual,
        xlabel="current I [A]", ylabel="residual V - model [V]",
        label="residuals", markerstrokewidth=0)
hline!([0], label="zero residual")
savefig("ohm_low_residuals.png")
```

يحفظ استدعاء `savefig` الثاني رسم البواقي الذي يكون حالياً عند تلك النقطة. وإذا انحنى البواقي بانتظام فوق الصفر وتحت، فقد يكون الخط المستقيم هو النموذج الخطأ. وإذا كان باقي واحد أكبر بكثير من الآخرين، نفحص ذلك القياس بدل الوثوق الصامت بالملاءمة. وعند هذه النقطة لدينا برنامج علمي صغير كامل: يقرأ بيانات، ويفحصها، ويحفظ رسوماً، ويحسب معاملات نموذج، ويوصل معناها بالوحدات.

تشتت القياس وخطأ النموذج والأرقام المعروضة

تشتت القياس تبين في المشاهدات المتكررة ينتج عن دقة الجهاز وظروف التجربة. وخطأ النموذج عدم توافق منتظم بين النموذج المختار والنظام الفيزيائي؛ ونمط بواقي منحني دليل على عدم توافق كهذا. وهذان يختلفان عن تدوير العرض. فطباعة



شكل 1.3: المخرج الرسومي لحساب البواقي: كل البواقي صغيرة وتقع على جانبي الصفر.

ثلاث خانوات عشرية تجعل المخرجات متنسقة، لكنها لا تثبت أن الخانات الثلاث كلها ذات دلالة فيزيائية. ويجب أن يتبع عدد الأرقام المعنوية المبرر في النهاية من عدم يقين القياس، وهو ما سنعالجه بتفصيل أكبر لاحقاً.

الدليل الموجه لسير العمل هذا في فصل التمرين الأول، بيانات السقوط الحر.

خلفية فيزيائية: الوحدات في المعاملات الملائمة

إذا كانت y وحدات الفولت و x وحدات الأمبير، فلوحدات الميل فولت لكل أمبير، أي أوم. وللحد الثابت الوحدات نفسها التي لـ y . وتحليل الوحدات طريقة بسيطة لالتقاط أخطاء الملاءمة. ولاحقاً يمكن لحزمة مثل `Unitful.jl` أن تحمل الوحدات مع القيم في الكود؛ ويبقى الاستدلال الفيزيائي نفسه.

1.5 التمرين: قياس ثابت النابض

ننقل التحليل نفسه إلى نابض. قياساتنا هي الاستطالة x بالمتر والقوة المؤثرة F بالنيوتن؛ والنموذج الملائم هو $F = kx + F_0$. وخلافاً للملاءمة تكون فيها الاستطالة على المحور الرأسي، يكون الميل هنا هو ثابت النابض k بوحدة N/m مباشرة. وتتوقع أولاً ميلاً موجباً وتحقق من أن الحد الثابت له وحدة القوة. قبل الجلسة نفتح دفتر تمرين الأسبوع الأول ونحدد خلاياه المعطاة وخلايا الملاءمة. وفي أول عشرين دقيقة نفحص المحاور، وتتابع ملاءمة واحدة، ونشرح الميل والحد الثابت وبقياً واحداً. ثم نبدأ واجب السقوط الحر المستقل بمساعدة طاقم التدريس. ومن الفحوص المفيدة أن نشرح لماذا يغير تبديل المحورين وحدات الميل الملائم ومعناه؛ وفي البيانات المشوشة، لا تكافئ إعادة الملاءمة بمحورين مبدلين عموماً مقلوب الميل.

1.6 الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر

نستقصي هل تتفق مسافات السقوط المقاسة مع الإطلاق من السكون تحت جاذبية منتظمة تقريباً. نأخذ المسافة موجبة نحو الأسفل، فيكون $y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + b$ ، مع $g > 0$ بوحدة m/s^2 والحد الثابت b بالمتر. والتحويل المعطى t_s يجعل

الزمن المربع هو الإحداثي الأفقي. نلائم $y = at^2 + b$ ونفسر $g = 2a$ ؛ وعامل الاثنين يأتي من معادلة الحركة، لا من اصطلاح بيئي. نعمل على هذه المراحل:

1. نفحص الملف المعطى `free_fall.csv`: نحدد عمودي الزمن والمسافة ووحدتيهما وعدد المشاهدات.
2. نتوقع شكل y بدلالة t وشكل y بدلالة t^2 قبل تشغيل الملاءمة. نطبق الوصفة المعطاة ونحتفظ بالتنبؤات وبواقي المقيس ناقص المتوقع.
3. نرسم المشاهدات بعلامات مميزة، ونركب النموذج الملائم عليها، وننشئ رسماً منفصلاً للبواقي مع مرجع صفري. ونسمي كل محور بكميته ووحدته.
4. نحفظ ملفي PDF/PNG المطلوبين ونذكر g والحد الثابت الملائمين. ونشرح هل تدعم البواقي النموذج على المجال المقيس، ونسمي افتراضاً واحداً لا تستطيع الملاءمة إثباته.
5. نشغل فحص الخط المضبوط المنشور ونقدم الشيفرة العددية ومخرجات الشكل/التقرير المحددة في ورقة الواجب.

نقدم قطعةً عددية تستخدم أسماء المدخلات والمخرجات المعطاة، ويوفر المصحح غلاف الدالة الذي يستدعيها؛ وتعريف دالة Julia ليس جزءاً من عمل الأسبوع الأول. ومن المفيد أن نبقي ورقة الواجب بجانبنا، فهي المكان الذي تُنشر فيه الاختبارات العامة الدقيقة والتحتملات والمجالات وأسماء الملفات. ويجب ألا يؤدي تقريب إجابة معروضة إلى تقريب القيم المستخدمة في التنبؤات أو التصحيح.

1.7 مكافأة اختيارية: اجعل رسماً علمياً يوصل الفكرة

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً مسبقاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وكل مكافأة نُجزها تساوي ثلث نقطة من العلامة النهائية. بعد قراءة مستقلة مدتها 10-15 دقيقة، نحسن رسماً أوهلياً مصغراً معطى. هنا الجهد هو الإحداثي الأفقي والتيار هو الإحداثي الرأسي، لذا يكون ميل النموذج هو الموصلية بوحدة S لا المقاومة بوحدة Ω . ونحدد سلسلة التيار المقيس وسلسلة التيار الملائم قبل تغيير مظهرهما. نضيف العنوان المطلوب، والتسميات مع الوحدات، ومدخلات مفتاح الرسم، وعلامات المشاهدات، وخط النموذج، والإطار، وحجم اللوحة، ثم نصدر PDF و PNG. وتوفر الشيفرة العددية السلسلتين المتوافقتين المتحقق منهما؛ وتُقيم الصور منفصلة وفق قائمة تحقق صريحة. وتؤكد أن تغيير تسمية أو نمط خط لا يغير قياساً. وتحدد ورقة المكافأة السلاسل النصية وأسماء الملفات بدقة، فيكون الاكتمال، لا الذوق ولا مطابقة البكسل، هو معيار النجاح.

1.8 استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو

في هذا الاستقصاء الاختياري غير الممتحن نستخدم وصفة رسم مُعطاة لـ

$$x(t) = A \cos(at + \delta), \quad y(t) = B \sin(bt).$$

هنا t بالثواني، a, b ترددان زاويان بوحدة rad/s، و δ طور بالراديان، و A, B يحددان سعتي الإحداثيين. وتصف هذه المنحنيات حركتين جيبيتين مستقلتين تنظر إليهما معاً، وهي ليست مسارات تحت قوة جاذبية مركزية. نبقي السعتين ثابتتين ونقارن نسخ الترددات 1 : 1 و 2 : 2 و 3 : 3. ثم، لنسخة واحدة، نغير الطور من 0 إلى $\pi/2$. نحفظ رسمين متباينين ونكتب تخميناً عن الإغلاق والتناظر. ونتحقق هل يغير مدى زميني أطول منحني يبدو مفتوحاً: فنافذة الرسم المحدودة ليست دليلاً على عدم الإغلاق. ولا يضيف هذا النشاط أي صياغة برمجية مطلوبة، وهو منفصل عن المكافأة المُقيّمة.

2. الأسبوع 2: القيم والقرارات وجسم على منحدر

2.1 محاضرة: من المتغيرات إلى الخوارزمية

في الأسبوع الأول منحنا القياسات أسماء وحسبنا قيمة جديدة منها. وقبل إضافة القرارات، سنتمهّل ونجعل تلك الفكرة الأساسية صريحة: ما هو المتغير، وماذا يفعل الإسناد، وكيف تتغير القيم بينما تنفذ Julia سطرًا بعد سطر.

2.1.1 المتغير يمنح قيمة اسمًا

المتغير اسم يشير إلى قيمة. والاسم المفيد يتيح لنا الحديث عن معنى العدد بدل تكرار كتابة العدد نفسه: صيغة الإسناد العامة هي `name = expression`. تحسب Julia التعبير على اليمين وتجعل الاسم على اليسار يشير إلى النتيجة. وأصغر مثال هو `x = 2`. ويستخدم حساب علمي أغنى أسماء ذات معنى متعددة:

```
mass = 2.0      # kg
speed = 3.0     # m/s
momentum = mass * speed  # kg m/s

println(momentum)  # 6.0
```

6.0

علامة المساواة المفردة هي عامل الإسناد. تحسب Julia أولاً التعبير على اليمين `=`؛ ثم تجعل الاسم على اليسار يشير إلى القيمة الناتجة. لذلك يضرب السطر الثالث أولاً `mass` في `speed`، ثم يسند النتيجة إلى `momentum`.

زخم كتلة متحركة

يقيس زخم الجسم مقدار الحركة التي يحملها: فالجسم الأثقل والأسرع يحمل زخمًا أكبر. ولنقطة كتلة تتحرك بسرعة أقل بكثير من سرعة الضوء، $p = mv$ ، ومقداره $p = mv$ على امتداد اتجاه الحركة. الكتلة m بالكيلوغرام، والسرعة v بالمتري لكل ثانية، والزخم بالكيلوغرام متر لكل ثانية (kg m/s).

يمكننا فحص متغير بمجرد كتابة اسمه في خلية دفتر، أو طبعه ضمن رسالة:

```
momentum
println("momentum = $(momentum) kg m/s")
```

في الدفتر يعرض السطر الأول 6.0؛ أما التقرير المطبوع فهو:

```
momentum = 6.0 kg m/s
```

2.1.2 تتابع Julia البرنامج بالترتيب

ينفذ الإسناد حساباً في تلك اللحظة. وهو لا ينشئ علاقة جبرية دائمة بين المتغيرات:

```
x = 4
y = x + 1      # y is now 5
x = 10         # x changes, but y is still 5
```

عندما تنفذ Julia $y = x + 1$ ، تستخدم القيمة الحالية لـ x . وتغيير x لاحقاً لا يعيد حساب y تلقائياً؛ بل نحتاج إلى تنفيذ $y = x + 1$ من جديد. وهذا الترتيب سطرًا بسطر مهم بشكل خاص في الدفاتر، حيث يمكن تشغيل الخلايا أكثر من مرة أو خارج ترتيبها.

2.1.3 يمكن إسناد قيمة جديدة لمتغير

يمكن أن يشير الاسم نفسه إلى قيمة جديدة لاحقاً في البرنامج:

```
temperature = 20.0 # C
temperature = temperature + 0.5

println(temperature) # 20.5
```

```
20.5
```

السطر الثاني ليس معادلة جبرية. تقرأ Julia القيمة القديمة على اليمين، وتضيف 0.5، وتسند النتيجة الجديدة إلى الاسم نفسه. وستستخدم الحلقات هذا النمط لتقديم الزمن، أو زيادة عدّاد، أو تحديث موضع محاكى.

يجب أن تنقل الأسماء المعنى

الأسماء: أسماء المتغيرات حساسة لحالة الأحرف، ولا يمكن أن تحتوي فراغات، ويجب استخدامها باتساق. ويمكن استخدام unicode، ولا سيما الرموز اليونانية (مثل كتابة ϕ للحصول على ϕ). نفضل الأسماء ذات المعنى على أسماء غامضة مثل a و b و c . الوحدات: تخزن Julia عادة أعداداً عادية دون وحداتها. لكن في الفيزياء يُستحسن تتبعها. ويمكن إضافة لواح وحيدة إلى الأسماء، مثل m_kg ، أو بدلاً من ذلك، كما نفعل هنا، تسجيل الوحدة في تعليق قصير في نهاية السطر حيث تُعرف القيمة، مثل $time = 0.35 \# s$ و $height = 1.20 \# m$ و $g = 9.81 \# m/s^2$ ؛ وهذا ليس إلزامياً لكنه مفيد جداً لتجنب أخطاء الوحدات. وفي واجب المكافأة 2 (أي أنه ليس جزءاً من مادة المقرر الرسمية) سنرى أننا نستطيع استخدام حزمة Unitful التي تضيف وحدات إلى المتغيرات وتمكّننا من تتبعها. ويجب أيضاً ذكر الوحدات في توثيق الدوال أو توثيق الواجهة، وتوضيحها عند مواقع الاستدعاء عندما تكون ملتبسة.

2.1.4 للقيم أنواع

يمكن للمتغيرات أن تسمي أنواعاً مختلفة من القيم. وقد استخدمنا في الأسبوع الأول عدداً صحيحاً للعدّ، وقياسات عشرية، وتسميات نصية. وهذا الأسبوع نضيف مقارنات منطقية ونجعل أربعة تمييزات صريحة، لأن برنامجاً يقرأ مدخلات ويختار فرعاً ويقرر متى يتوقف يجب أن يعرف نوع القيمة التي يتعامل معها.

النوع فئة من القيم تحدّد كيف تخزنها Julia وأي العمليات تكون ذات معنى. فمثلاً، لـ 5 و 0.35 و "height" و true صيغ مختلفة، وهي تمثل عدداً صحيحاً وعدداً عشرياً ونصاً وقيمة صواب/خطأ.

2.1.5 أربعة أنواع قيم بسيطة

الأنواع الأربعة التي نحتاجها الآن

نوع Julia	مثال	الدور العلي المعتمد
Int	n = 5	العدّ وفهارس الحلقات
Float64	t = 0.35 # s	القياسات والكميات المحسوبة
String	label = "height [m]"	نص المدخلات والتسميات والرسائل
Bool	ready = true	أجوبة الصواب/الخطأ عن الشروط

تتيح لنا الدالة `typeof(value)` فحص نوع قيمة. ونستخدمها للتشخيص، لا بديلاً عن فهم معنى القيمة.

في حسابات المقرر العادية ذات 64 بت، تطبع `typeof(5)` النص `Int64`. واسم `Int` في Julia يعني حجم العدد الصحيح المعتمد للحاسوب، وهو اسم بديل لـ `Int64` في هذه الحسابات.

وترتبط هذه الأنواع مباشرةً بالأسبوع الأول:

```
current = [0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50] # A
n = length(current)                       # Int
I_bar = sum(current) / n                  # Float64, A
axis_label = "current I [A]"              # String
analysis_ready = true                     # Bool

println(typeof(n))
println(typeof(I_bar))
println(typeof(axis_label))
println(typeof(analysis_ready))
```

يمكن لعدد صحيح وعدد عائِم أن يشاركا في حساب واحد. ونحوّل العدد الصحيح عند الحاجة:

```
2 * 0.35      # 0.7, a Float64
5 / 2         # 2.5, a Float64
Float64(5)    # 5.0
```

ولهذه المرحلة تكفي هذه القواعد العملية. لا نحتاج إلى تعليقات الأنواع، ولا إلى الأنواع المجردة، ولا إلى تفاصيل تخزين الأعداد العائمة.

النوع ليس وحدة فيزيائية

في `t = 0.35 # s`، النوع في Julia هو `Float64`؛ أما الوحدة الفيزيائية فهي الثانية. والوحدة تعيش في التعليق وفي توثيق الواجهة المعني، لذا يمكن لـ `Float64` آخر أن يمثل المتر أو الكيلوغرام. ففحص النوع وتحليل الأبعاد يجيبان عن سؤالين مختلفين، ونحتاج إليهما معاً.

2.1.6 تنتج المقارنات قيماً منطقية

نحتاج البرامج إلى أسئلة بنعم/لا للتحقق من البيانات واختيار ما تفعله بعد ذلك. وللمقارنة الصيغة `left_value operator right_value` وتنتج قيمة `Bool`: إما `true` أو `false`. نبدأ بأسئلة مباشرة أجوبتها واضحة:

```
2 < 3      # true
2 == 3     # false
5 != 4     # true
```

عوامل المقارنة الرئيسية هي $<$ و $<=$ و $>$ و $>=$ و $==$ (يساوي) و $!=$ (لا يساوي). وعلامة المساواة المفردة $=$ تسند قيمة؛ أما المزدوجة $==$ فتطرح سؤالاً.

يمكننا دمج القيم المنطقية عندما لا تكفي مقارنة واحدة. والعوامل $&&$ و $||$ و $!$ تعني و، أو، وليس:

```
true && false      # false: both must be true
true || false      # true: at least one is true
!true              # false
```

ويمكن للصيغ نفسها أن تعبر عن قاعدة صلاحية فيزيائية أغنى:

```
t = 0.35    # s
z0 = 1.20   # m
nonnegative_time = t >= 0
valid_height = z0 >= 0
valid_input = nonnegative_time && valid_height
```

2.1.7 قرار أول باستخدام if

لا يكون حساب جواب منطقي مفيداً إلا إذا استطاع البرنامج أن يتصرف بناءً عليه. وعبارة if شرطية: تنفذ ككلمة واحدة عندما يكون شرطها true. وكلمة else الاختيارية تعمل عندما يكون الشرط false. والصيغة العامة هي:

```
if condition
    # commands when the condition is true
else
    # commands when the condition is false
end
```

كل شرطية تنتهي بـ end. وإذا لم يكن ينبغي أن يحدث شيء في الحالة الخطأ، نحذف كلمة else. وهنا أصغر مثال ثنائي الاتجاه:

```
temperature = 25.0    # C
if temperature > 30
    println("hot")
else
    println("not hot")
end
```

```
not hot
```

قد يجعل المتابعة حساباً بلا معنى في بعض الحالات. وتوفر Julia توقفاً مقصوداً بهذه الصيغة:

```
throw(ArgumentError("message"))
```

إنه يوقف التنفيذ ويبلغ عن السبب. وسنستخدمه بعد تحويل فاشل وبعد مدخلات غير صالحة فيزيائياً.

2.2 الحركة متعددة القطع كقرار

التسارع الموجب مقابل مقدار الجاذبية الموجب

الارتفاع موجب نحو الأعلى، لذا يكون تسارع الجاذبية

$$g = -9.81 \text{ m/s}^2.$$

ولارتفاع ابتدائي z_0 وسرعة v_0 ،

$$z_{\text{free}}(t) = z_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2.$$

وللحدود الثلاثة وحدات المتر. وهذا الفحص البُعدي مستقل عن كون قيمها في الكود من النوع Float64.

نموذجنا دون ارتداد لا يسمح للكرة بمواصلة الحركة تحت الأرض:

$$z(t) = \begin{cases} z_{\text{free}}(t), & z_{\text{free}}(t) > 0, \\ 0, & z_{\text{free}}(t) \leq 0. \end{cases}$$

ويتحول التعريف متعدد القطع مباشرةً إلى شرطية:

```
t = 0.35    # s
z0 = 1.20   # m
v0 = 0.0    # m/s
g = -9.81   # m/s^2

if t < 0 || z0 < 0
    throw(ArgumentError("time and initial height must be non-negative"))
end

z_free = z0 + v0 * t + 0.5 * g * t^2    # m

if z_free > 0
    z = z_free
    state = "in air"
else
    z = 0.0
    state = "on the ground"
end

println("at t = $(t) s: z = $(round(z, digits=3)) m ($(state))")
```

```
at t = 0.35 s: z = 0.599 m (in air)
```

عند $t = 0.35$ s يعرض هذا البرنامج نحو $z = 0.599$ m. وتجتاز النتيجة ثلاثة فحوص: الزمن داخل مجال النموذج، والارتفاع أدنى من قيمته الابتدائية، ولكل حد في معادلة الموضع وحدات المتر.

2.2.1 عدة فروع

نستخدم `elseif` عندما تكون أكثر من حالتين متنافيتين وينبغي اختبارهما بالترتيب. والصيغة العامة هي `if`، يتبعها أي عدد من فروع `elseif`، ثم `else` اختياري، ثم `end` واحد. ولا يعمل إلا أول فرع صحيح. ويعرض مثال صغير لتصنيف الإشارة هذه البنية:

```
value = -2
if value < 0
    description = "negative"
elseif value == 0
    description = "zero"
else
    description = "positive"
end
```

وتعطي البنية نفسها تصنيفاً أكثر فائدة للارتفاع:

```
if z == 0
    state = "on the ground"
elseif z < 0.20
    state = "close to the ground"
else
    state = "in air"
end
```

تكون القرارات المتداخلة ضرورية أحياناً، لكن سلسلة `else/elseif/if` المسطحة أسهل في الفحص عندما تعبر عن المنطق نفسه.

ثلاث فئات من الأخطاء

- خطأ صياغي: لا تستطيع Julia تحليل البرنامج، مثلاً بسبب `end` مفقود أو قوس إغلاق ناقص.
 - خطأ زمن التشغيل: يبدأ البرنامج ثم يصل إلى عملية غير صالحة، مثلاً رفع `String` إلى قوة.
 - خطأ منطقي: يعمل البرنامج لكنه ينفذ الخوارزمية أو الفيزياء الخطأ، مثلاً استخدام `g` موجب بينما الارتفاع موجب نحو الأعلى، أو عدم تقديم الزمن في حلقة `while`.
- نقرأ الخطأ الدقيق ورقم السطر، ونعزل أصغر كتلة فاشلة، ونفحص القيم والأنواع، ونتحقق من الأبعاد والإشارات، ونختبر حالات أجوبتها معروفة سلفاً.

نجعل البرامج الآن تختار بين حالات فيزيائية مختلفة. وقبل الوثوق بأي حساب، علينا أن نعرف نوع القيمة التي بين أيدينا، وأن نحول عن قصد، وأن نذكر المجال الذي ينطبق فيه النموذج.

2.3 للقيم أنواع

تحمل قيم Julia أنواعاً. فالأعداد الصحيحة والأعداد العشرية والنصوص وقيم الصواب تخدم أغراضاً مختلفة.

```
println(3, " -> ", typeof(3))
println(3.0, " -> ", typeof(3.0))
println("3", " -> ", typeof("3"))
println(3 < 4, " -> ", typeof(3 < 4))
```

```
3 -> Int64
3.0 -> Float64
3 -> String
true -> Bool
```

قد يعتمد نوع العدد الصحيح الدقيق على الحاسوب؛ لكن التمييز المهم هو بين `Int` والعائم و `String` و `Bool`. يمكن لعدد صحيح وعدد عائم أن يختلطا في الحساب العادي، وترفع Julia النوع عند الحاجة. أما النص فليس عدداً ضمناً. ونختار التحويلات صراحةً في الاتجاهين.

```
println(2 + 0.5)
text = "12.5"
mass = parse(Float64, text) # kg
println(mass + 0.5)
println(string(mass, " kg"))
println(Int(7.0))
```

```
2.5
13.0
12.5 kg
7
```

يطلق `parse(Float64, "twelve")` خطأً لأن النص ليس عدداً عشرياً. ويطلق `Int(7.2)` خطأً أيضاً: فالتحويل إلى `Int` مسموح فقط عندما تكون القيمة صحيحة تماماً. وهذا يجنبنا من التخلص من المعلومة بصمت.

2.4 القيم المنطقية والقرارات التدريجية

تنتج المقارنات قيماً منطقية. نسأل أولاً سؤالاً واحداً، ثم نختار بين حالتين، ثم نضيف حالة ثالثة بـ `elseif`.

```
temperature = -2.0 # C
println(temperature < 0)
if temperature < 0
    println("below freezing")
else
    println("not below freezing")
end
```

```
true
below freezing
```

```
if temperature < 0
    state = "ice"
elseif temperature == 0
    state = "melting-point"
else
    state = "liquid"
end
println(state)
```

```
ice
```

`ice`. ولا يعمل من سلسلة `else/elseif/if` إلا فرع واحد بالضبط. `=` يسند؛ `==` يقارن. نجعل الشروط `&&` (كلاهما) و `||` (أحدهما على الأقل) و `!` (ليس). وغالباً ما يسأل فحص الصلاحية هل القيمة عدد منته. ويعيد `isfinite(value)` القيمة `true` للأعداد المنتهية العادية و `false` لـ `NaN` و `Inf` و `-Inf`، وهي ليست قياسات قابلة للاستخدام. ويمكننا دمج ذلك الفحص مع شرط فيزيائي:

```
is_finite_positive = isfinite(2.0) && 2.0 > 0
println(is_finite_positive)
println(!is_finite_positive || 2.0 == 2)
```

```
true
true
```

2.5 الزوايا والمنطق والتحقق قبل الحساب

الشرط سؤال رياضي دقيق

يكون $a \&\& b$ صحيحاً فقط عندما يكون الشرطان صحيحين؛ ويكون $a \|\| b$ صحيحاً عندما يكون أحدهما على الأقل صحيحاً. ويكون $\text{xor}(a, b)$ صحيحاً عندما يكون أحدهما بالضبط صحيحاً. وتفيد هذه القواعد في اختيار حالات متنافية، لكن على النموذج أن يحدّد ما يحدث عند المساواة. ومعنى متباينة متسلسلة مثل $0 \leq \theta < 90^\circ$ أن يتحقق الحدّان معاً؛ ويمكننا كتابتها بمقارنتين موصولتين بـ $\&\&$.

تحتاج الزاوية إلى وحدة صريحة. يتوقّع $\sin$ و $\cos$ الراديان، بينما يتوقّع sin و cosd الدرجات؛ ويحوّل rad2deg زاوية من الراديان إلى الدرجات. أما الصيغة الثنائية $\text{atan}(y, x)$ فتعيد زاوية النقطة (x, y) واعيةً بالربع: فهي تستخدم الإشارتين معاً، لا نسبتهما فقط، فتستطيع التمييز بين اتجاهين متعاكسين. وفيما يلي مثال صغير لكلّ منها:

```
println(true && false)
println(true || false)
println(xor(true, true))
println(xor(true, false))
println(sin(pi / 6))
println(sind(30.0))
println(round(rad2deg(atan(1.0, -1.0)); digits=1))
```

```
false
true
false
true
0.49999999999999994
0.5
135.0
```

تقع النقطة $(-1, 1)$ عند 135° ، لا عند -45° ؛ ولا تستطيع الصيغة ذات الأرجومنت الواحد $\text{atan}(y/x)$ التمييز بينهما. وعند نقطة الأصل لا يوجد اتجاه فيزيائي؛ وعلى أي تطبيق أن يذكر اصطلاحاً. والفروق الصغيرة بين حسابات فاصلة مكافئة ليست فيزياء مختلفة.

تحويل النص والتحقق الفيزيائي عمليتان منفصلتان

يعيد $\text{readline}()$ نصاً. ويحوّل $\text{parse}(Float64, \text{text})$ النص العددي الصالح إلى عدد؛ والنص المشوّه يطلق خطأً. ولا يكفي نجاح التحويل: NaN و Inf ليست قياسات منتبهة، والكلمة السالبة المنتبهة خارج نموذجنا. نتحقق قبل جذر أو قسمة أو بناء مثلي. ويوقف $\text{throw}(\text{ArgumentError}("message"))$ الحساب؛ أما مجرد طباعة رسالة خطأ فلا توقفه.

قبل اختبار مجال فيزيائي، نتأكّد أن القيمة منتبهة: يكون $\text{isfinite}(\text{value})$ صحيحاً فقط للأعداد المنتبهة العادية، وخطأً لـ NaN أو Inf . وتحوّل الشيفرة العددية التالية نصاً وتتحقق من نيتها ككتلة:

```
text = "2.5" # reproducible example of text supplied by readline()
mass = parse(Float64, text) # kg
if !isfinite(mass) || mass <= 0
    throw(ArgumentError("mass must be finite and positive"))
end
println("mass = ", mass, " kg")
```

```
mass = 2.5 kg
```

وتبقى أمثلة `nothing/tryparse` السابقة بأسلوب التعافي للقراءة الاختيارية في معالجة المدخلات. أما المسار الأساسي هذا الأسبوع فيستخدم `parse` وخصوص المجال الفيزيائي الصريحة؛ ولا يتطلب أي منهما تعريف دالة.

2.6 نموذج احتكاك متعدد القطع على منحدر

القوى والإشارات والافتراضات

نأخذ x نحو الأعلى بحاذة منحدر ثابت و y عمودياً عليه. ولجسم كتلته m (كغ) وزاوية θ (بالراديان في $\cos/\sin$) ومقدار جاذبية موجب g (m/s^2)، للجاذبية مركبة نزولية $mg \sin \theta$ وقوة عمودية $N = mg \cos \theta$. ويمكن للاحتكاك السكوني أن يعارض الحركة الوشبكة نحو الأسفل حتى $f_{s,max} = \mu_s N$. وإذا لم يستطع التثبيت، يعمل الاحتكاك الحركي $f_k = \mu_k N$ نحو الأعلى ويكون $a = (-mg \sin \theta + \mu_k N)/m$. نفترض احتكاك كولوم وتلامساً صلباً ولا مقاومة هواء و $0 \leq \theta < 90^\circ$. ولا يصف النموذج التدرج أو تغيير التلامس أو احتكاكاً يعتمد على السرعة. وعند $\theta = 0$ يكون الاحتكاك السكوني المطلوب صفراً؛ وإذا كان $\mu_k = 0$ ، يعطي الانزلاق $a = -g \sin \theta$.

نتحقق قبل استخدام أي مدخل. يوقف `throw(ArgumentError(...))` الحساب فوراً ويخبر مستدعيه أن شرطاً موثقاً في المدخل قد فشل. وهو يختلف عن `println` الذي يكتفي بعرض نص ثم يكمل. ويسأل اختبار العضوية `value isa T` هل تنتمي القيمة إلى النوع `T`؛ ويسمى `Real` عائلة `Julia` لأنواع الحقيقية، التي تضم الأعداد الصحيحة والعائمة العادية. ويحتاج `Bool` إلى عناية خاصة هنا: فيما أن `Real isa true` صحيحة أيضاً، فإن لخص `Real` وحده سيقبل `true` ككتلة، لذا نرفضه صراحةً.

```
mass = 2.0      # kg
angle = 30.0    # deg
mu_s = 0.60
mu_k = 0.40
g = 9.81        # m/s^2
if !(mass isa Real) || mass isa Bool || !isfinite(mass) || mass <= 0
    throw(ArgumentError("mass must be finite, positive, and non-Boolean"))
elseif !isfinite(angle) || !(0 <= angle < 90) || mu_k < 0 || mu_k > mu_s
    throw(ArgumentError("use 0 <= angle < 90 and 0 <= mu_k <= mu_s"))
end
theta = deg2rad(angle) # rad
normal = mass * g * cos(theta) # N
needed_static = mass * g * sin(theta) # N
if needed_static <= mu_s * normal
    state = "stuck"
    acceleration = 0.0 # m/s^2
else
    state = "sliding"
    acceleration = (-needed_static + mu_k * normal) / mass # m/s^2
end
println(state, ", a = ", acceleration, " m/s^2")
```

```
stuck, a = 0.0 m/s^2
```

$stuck, a = 0.0 \text{ m/s}^2$. هنا $N mg \sin 30^\circ = 9.81$ و $N \mu_s N \approx 10.19$ ، فالاحتكاك السكوني كافٍ. وإذا غيّرنا μ_s وحده إلى 0.40، تكون النتيجة sliding مع تسارع سالب: أي نحو الأسفل في اصطلاحنا المعلن. والمساواة تنتمي إلى فرع التثبيت، وهو اصطلاح العتبة الصريح عندنا.

2.7 التمرين: قوة سحب قد تعكس حركة وشيكة

نضيف إلى نموذج المنحدر قوة سحب معروفة نحو الأعلى P . وقبل اختيار إشارة الاحتكاك، نحسب النزعة بلا احتكاك $T = P - mg \sin \theta$. فالنزعة الموجبة T تعني حركة وشيكة نحو الأعلى، والسلبية تعني حركة وشيكة نحو الأسفل. ويعارض الاحتكاك تلك النزعة، ويمكن للاحتكاك السكوني أن يثبت متى كان $|T| \leq \mu_s N$.
نصل قادرين على قراءة سلسلة `else/elseif/if` وتحويل الدرجات إلى راديان. وفي الجزء الموجّه القصير نتوقع الاتجاه، ونتتبع فرعاً واحداً، ونختبر $T = 0$. ثم نبدأ واجب خلوص الجدار المستقل. والفكرة الجوهرية طريقة قابلة للتكرار: نتحقق من المدخلات، ونصوغ شرطاً فيزيائياً، ونحسب الحالة المنطقية، ونفحص حدّها.

2.8 الواجب الأساسي: هل يعبر المقذوف جداراً؟

نطلق من مستوى الأرض بسرعة v_0 وزاوية θ ومقدار جاذبية $g > 0$ ، مع x نحو الجدار و y نحو الأعلى. وفي نموذج الجاذبية المنتظمة دون مقاومة هواء،

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad t_w = x_w / v_x, \quad y_w = v_0 \sin \theta t_w - \frac{1}{2} g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0 \sin \theta - g t_w.$$

ونشترط $v_x > 0$ قبل القسمة. نقارن y_w بارتفاع الجدار، ونستخدم $v_{y,w}$ لتصنيف الصعود أو الهبوط. والمساواة في الارتفاع تُحتسب عبوراً؛ والسرعة الرأسية الصفرية تنتمي إلى فئة الهبوط المنشورة. وقد يكون الارتفاع المحسوب في الطيران الحر سالباً: وبالنسبة لارتفاع جدار غير سالب يعني ذلك فشل العبور، لا استمرار الحركة فيزيائياً عبر الأرض.
نكتب أولاً تنبؤاً لحالة عادية وأخرى حدية. ثم نطبق الشيفرة العددية، ونحقق من مجالها الموثق، ونقارن التسميات والقيمة المنطقية بدقة. ونحقق من الارتفاعات تقريبياً بالتحمّل المنشور. وأخيراً نشرح كيف يختلف قرار العبور عن قرار الحالة الرأسية: فقد يعبر المقذوف وهو هابط. وورقة الواجب هي المكان الذي تُذكر فيه أسماء المدخلات الدقيقة والاختبارات واصطلاح غلاف الإرجاع وتعليمات التسليم، ولا حاجة إلى دوال أو حلقات يعرفها الطالب.

2.9 مكافأة اختيارية: الوحدات وأطوار التيار المتردد

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً مسبقاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتساوي ثلث نقطة من العلامة النهائية.
تطوّر القراءة المستقلة الأعداد المركبة والمقدار والطور والمرافق وعلاقة أولر قبل استخدام `CIS`. نختار ساعات الذروة واصطلاح الزمن $\exp(+i\omega t)$ ، ونضع طور الجهد صفرًا، ونبنى $Z = |Z| \exp(i\phi_Z)$ ، ونحسب $I = V/Z$. والتيار القابل للقياس هو الجزء الحقيقي من $I \exp(i\omega t)$ ، فالعدد المركب تمثيل، لا تيار مقيس إضافي.

نتبع أمثلة `Unitful` المعطاة، ونحقق من أن قسمة الجهد على المقاومة لها وحدة التيار، ونفحص مقاوماً بطور صفرى قبل تجربة طور ربع دورة. ثم نقدّم الشيفرة العددية التي تسند التيار المركب بالأمبر ونشغل فحوص الوحدات المكافئة والمدخلات غير الصالحة المنشورة. ونشرح لماذا يعطي طور معاوقة موجب طور تيار سالباً. هذا نموذج أحادي التردد خطي في الحالة المستقرة؛ والانتقالات العابرة والمكونات غير الخطية خارج نطاقه.

2.10 استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي

نستخدم وصفاً قانون سنيل المعطاة $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ، مع قرائن انكسار موجبة وزوايا مقيسة من العمودي على السطح الفاصل. وعندما يكون $n_1 > n_2$ ، يعطي السقوط بعد $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ انعكاساً داخلياً كلياً. ونصنف الأمثلة دون الحرجة والحرجة وفوق الحرجة قبل حساب جيب معكوس؛ لحساب $\arcsin$ لعدد أكبر من واحد دون تفكير ليس حساباً فيزيائياً.

نرسم انعكاسات مثالية متكررة في ليف مستقيم ونغيّر زاوية الإطلاق. ونسجل الخيارات التي تبقى موجهة ونشرح العمودي المستخدم عند كل سطح فاصل. وأي حلقة تتبع معطاة هي معاينة اختيارية، لا عمل أساسي في الأسبوع الثاني. وتتطلب أنماط الدليل الموجي والتشتت وفقد الانحناء والامتصاص فيزياء أكثر من نموذج الأشعة هذا. وهذا الاستقصاء منفصل عن مكافأة الطور، وهو غير ممتحن وغير شرط مسبق.



3. الحلقات والمتجهات والحركة المرصودة

تسأل مسائل فيزيائية كثيرة عن الحساب نفسه في أزمنة أو مواضع كثيرة. ونجعل الآن التكرار صريحاً ونخزن تاريخه. وهدفنا أن نفهم أيّ التعليمات تتكرر، وما الذي يتغير في كل خطوة، وما الدليل الذي يخبرنا أن نتوقف. ونستدعي أدوات قائمة، أما تعريف دوالنا فيعود إلى الأسبوع الخامس.

3.1 تكرار مخطط: حلقة for

تكرر الحلقة كتلة من التعليمات. وتزور حلقة for مجموعة قيم مُعطاة بالترتيب: `for value in collection`، ثم كتلة، ثم `end`. وقبل تشغيلها نسرّد القيم التي سيأخذها متغير الحلقة. ويبدأ التعليق بالرمز `#`؛ وهو يشرح خياراً لقارئ ولا يُنفَّذ.

```
for n in 1:3
    println(n)
end
```

```
1
2
3
```

يشمل المدى `1:3` الطرفين. أما الصيغة الأعم `start:step:stop` فتزور القيم المتفاصلة بالخطوة دون تجاوز حد التوقف. ونستخدم خطوة سالبة للعدّ نحو الأسفل. ولا يُشمل حد التوقف نفسه إلا عندما تصل إليه المسافة بين القيم.

```
for time in 0:2:10 # s
    println("time = $time s")
end
```

```
time = 0 s
time = 2 s
time = 4 s
time = 6 s
time = 8 s
time = 10 s
```

تُدرج علامة الدولار قيمة في سلسلة نصية. ولحساب بدل اسم مفرد نستخدم `$(expression)`، كما في `println("square = $(n^2)")`.

المراكم قيمة تُحمّل بين التكرارات

لجمع قيم عدة، نهبيّ مجموعاً، ونضيف مساهمة واحدة، ونحتفظ بالمجموع الجديد للخطوة التالية. وعلينا التهيئة خارج الكّلة المكررة؛ لإعادة ضبطها داخلها ستُهدر المساهمات السابقة. ويسجّل العدّاد كم خطوة نفّذنا، بينما يسجّل المراكم نتيجتها المجمّعة. ويغلّف المثال أدناه المراكم بكّلة `let`: يفتح `let` منطقة عمل محلية يغلقها `end` المقابل، فيتصرف الإسناد داخل الحلقة بالطريقة نفسها في سكربت محفوظ وفي دفتر.

```
let total = 0
  for n in 1:4
    total = total + n
    println("n = $n, total = $total")
  end
end
```

```
n = 1, total = 1
n = 2, total = 3
n = 3, total = 6
n = 4, total = 10
```

يبقى غلاف `let` المتغير `total` محلياً في المثال. وتختلف قواعد Julia للحلقات العامة التفاعلية عن قواعد السكربت؛ ولا ينبغي أن نحلّ تلك المشكلة بإضافة عبارات `global` غير مشروحة. وسندرس المتغيرات المحلية للدوال في الأسبوع الخامس.

3.2 المتجهات تحفظ الترتيب والتاريخ

المتجه مجموعة مرتّبة تُكتب بأقواس مربعة. وتبدأ متجهات Julia العادية من الفهرس 1. ويدلّ الفهرس على موضع، لا على القيمة المخزّنة فيه؛ ويدلّ `end` داخل تعبير فهرسة على الموضع الأخير.

```
height = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5] # m
println(length(height))
println(height[1], ", ", height[end])
println(height[2:3])
```

```
4
1.0, 2.5
[1.5, 2.0]
```

الشريحة نسخة؛ والاسم المستعار المتجه نفسه

بالنسبة لمتجه عادي، ينسخ `part = height[2:3]` تلك العناصر. وتغيير `part[1]` لا يغيّر `height`. وفي المقابل، يجعل `same = height` اسماً ثانياً يشير إلى المتجه نفسه. وتغيير `same[1]` يغيّر ذلك الكائن المشترك. وتوفّر العروض خياراً آخر لاحقاً؛ ولا نحتاجها هنا.

تحتاج الحلقة أدناه إلى كل موضع وإلى قيمته. ويوفّر `eachindex(collection)` الفهارس الصالحة لتلك المجموعة، فلا نضطر إلى افتراض مدى فهارس معيّن. وعندما تهّم القيم وحدها، تكون حلقة `for value in collection` المباشرة أوضح.

```
part = height[2:3]
part[1] = 99.0
```

```
println(height)
for i in eachindex(height)
    println("sample $i: $(height[i]) m")
end
```

```
[1.0, 1.5, 2.0, 2.5]
sample 1: 1.0 m
sample 2: 1.5 m
sample 3: 2.0 m
sample 4: 2.5 m
```

ولعدة متجهات متوافقة نتحقق أولاً من تساوي أطوالها، ثم نستخدم فهرساً واحداً لاختيار القيم التي تصف العينة نفسها.

3.2.1 بناء متجه

ينشئ `Int[]` متجهاً صحيحاً فارغاً. ويضيف `push!` قيمة ويغيّر المتجه نفسه؛ وعلامة التعجب اصطلاح تسمية في Julia للعملية المعدلة.

```
squares = Int[]
for n in 1:4
    push!(squares, n^2)
end
println(squares)
```

```
[1, 4, 9, 16]
```

ويمكننا أيضاً المرور على الحروف دون افتراض مواضعها البائية. وفي هذا التمرين النصي الصغير، يضع `string(character, result)` المحرف التالي قبل النص المتراكم.

```
let result = ""
    for character in "orbit"
        result = string(character, result)
    end
    println(result)
end
```

```
tibro
```

وهذا تمرين قصير على الحلقات، وليس طريقة عامة للتعامل مع كل نظام كتابة، ولا مطلباً لإتقان فهرسة السلاسل النصية.

3.3 المُجمّلات: المتوسط والانحراف المعياري للعينة

الموقع والانتشار يميّان عن سؤالين مختلفين

لـ n مشاهدة q_i ، يكون المتوسط $\bar{q} = \sum_i q_i / n$. والانحراف المعياري المصحح للعينة

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (q_i - \bar{q})^2}, \quad n \geq 2.$$

ولكلٍ منهما وحدات q . ويحدّد المتوسط موقع العينة؛ ويقيس الانحراف المعياري انتشارها. ولا تنفي خانات عشرية مطبوعة أقل ولا انتشار صغير وجود خطأ قياس منتظم. ويتطلب تفسير $s/\sqrt{n}$ كعدم يقين لمتوسط افتراضات إضافية

عن قياسات متكررة مستقلة.

using Statistics وحدة من المكتبة القياسية المرفقة مع Julia، فهي لا تحتاج إلى تثبيت حزمة. والعبارة using Statistics تجعل دالتها mean وstd متاحين:

```
using Statistics
measurements = [1.0, 2.0, 3.0] # m
println(mean(measurements))
println(std(measurements))
```

```
2.0
1.0
```

يستخدم std الافتراضي التصحيح أعلاه، وتعمل الدالتان على متجه كامل. والمسار ليس تلقائياً مجموعة قياسات متكررة مستقلة؛ وانتشار المواضع لا يقدر بنفسه عدم يقين الجهاز.

3.4 تكرار يتحكم فيه شرط: while

تفحص حلقة while شرطها قبل كل تكرار. ونحدد تهيئتها وشرطها وتحديثها وجة توقفها. وقد لا تُنفذ ولا مرة. ويترك break أقرب حلقة فوراً؛ وفي بحث محدود يتيح لنا التوقف عند أول نجاح.

```
for n in 1:10
    if n^2 >= 20
        println("first square at least 20 is $(n^2)")
        break
    end
end
```

```
first square at least 20 is 25
```

وأصغر حلقة يتحكم فيها شرط تعدد حتى يصبح شرطها خطأ:

```
let count = 1
while count <= 3
    println(count)
    count = count + 1
end
end
```

```
1
2
3
```

نختبر قبل الطباعة، ثم نحدث. والبدء بـ count = 4 لن يطبع شيئاً. وإسقاط الزيادة سيكرر 1 إلى الأبد.

التوقف جزء من النموذج العلمي

نميز أول عينة ناجحة عن الزمن الدقيق الذي يحدث فيه حدث متصل. ونُبقي حداً أقصى للخطوات عندما لا يكون التوقف قد أُثبت. وقد تنشئ زيادة ناقصة حلقة لا نهائية؛ وعدم مساواة خاطئة قد يتخطى حدثاً ابتدائياً أو حدّياً. أما برامج المدخلات الحارسة وتمازير continue المتقدمة فقراءة اختيارية لاحقة، لا شروطاً مسبقة هنا.

3.5 من المشتقة إلى تحديث أويلر

حركة المقذوف: القوانين والحدود

نأخذ x نحو اليمين و y نحو الأعلى. ولنقطة مقذوف في جاذبية منتظمة تقريباً دون مقاومة هواء $\dot{x} = v_x$ و $\dot{y} = v_y$ و $\dot{v}_x = 0$ و $\dot{v}_y = -g$. المواضع بالمتر، والسرعات بالمتر لكل ثانية، والزمن بالثواني، و $g > 0$ بوحدة m/s^2 . ويجب أن تبقى السرعة الأفقية ثابتة. ونحذف مقاومة الهواء والارتداد وتغير الجاذبية وتقوس الأرض؛ ولا تستطيع خطوة عديدة استعادة هذه التأثيرات المحذوفة.

القيم القديمة تحدد الحالة التالية

يعطي تعريف المشتقة $v_y(t) \approx [y(t + \Delta t) - y(t)] / \Delta t$ على خطوة صغيرة. لذا يستخدم أويلر الصريح

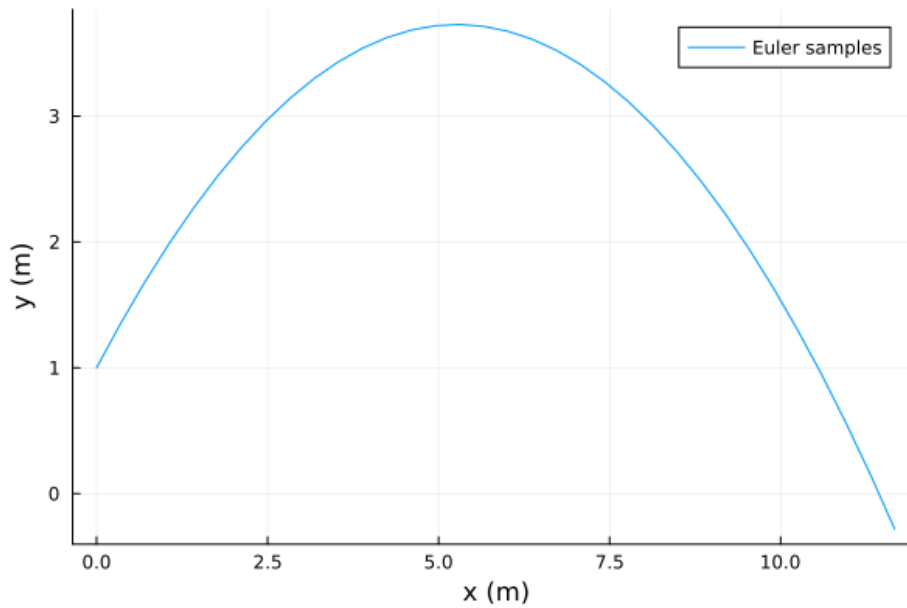
$$x_{n+1} = x_n + v_{x,n} \Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_{y,n} \Delta t, \quad v_{y,n+1} = v_{y,n} - g \Delta t.$$

وتحديث الموضع بالسرعة الجديدة يعطي خوارزمية مختلفة. ويتضمن الارتفاع الدقيق في مثال الجاذبية الثابتة هذا الحد الإضافي $-g\Delta t^2/2$ في كل خطوة. ويهمل أويلر ذلك الحد؛ وتنتج الإهمالات الصغيرة المتكررة خطأً كلياً في الخطوة الزمنية.

لتحديد اتجاه الإطلاق نستخدم $\cos d$ و $\sin d$ ، وهما النسختان الدرجيتان لـ $\cos$ و $\sin$ ؛ فهما تأخذان زاوية بالدرجات، مطابقةً زاوية الإطلاق التي نحددها. وترسم حزمة Plots المسار، ويطلب `display(trajjectory)` من الدفتر أو المحرر عرض كائن الرسم ذلك، بينما لا يعرض `println` إلا نصاً.

```
using Plots
g = 9.81          # m/s^2
dt = 0.05         # s
t = [0.0]         # s
x = [0.0]         # m
y = [1.0]         # m
vx = [10.0 * cosd(45.0)] # m/s
vy = [10.0 * sind(45.0)] # m/s
while y[end] > 0.0
    push!(t, t[end] + dt)
    push!(x, x[end] + vx[end] * dt)
    push!(y, y[end] + vy[end] * dt)
    push!(vx, vx[end])
    push!(vy, vy[end] - g * dt)
end
trajjectory = plot(x, y; xlabel="x (m)", ylabel="y (m)",
                   label="Euler samples")
display(trajjectory)
println("samples = $(length(t)); landed = $(y[end] <= 0)")
```

```
samples = 34; landed = true
```



تتضمن المتجهات الحالة الابتدائية وأول عينة بارتفاع غير موجب. ويستخدم الكود ارتفاعاً ابتدائياً موجباً تماماً؛ أما الإطلاق نحو الأعلى من مستوى الأرض فيتطلب اصطلاح الأرض الابتدائية المنفصل المحدد في الواجب. ولا نستبدل الارتفاع السالب الأخير بالصفري: فهو يسجل الخطوة التي عبرت الأرض.

3.6 التحسين: المقارنة مع جواب معروف

زمن الهبوط التحليلي هو $\sqrt{v_{y,0}^2 + 2gy_0}/g$. ولهذه المدخلات يساوي نحو 1.571 s، بمدى 11.11 m. وعند $\Delta t = 0.05$ s تكون أول عينة عبور أرضي بأويلر عند 1.65 s بمدى 11.67 m؛ وعند 0.025 s تكون عند 1.60 s بمدى 11.31 m. ونقارن كلا حجي الخطوة بالنموذج التحليلي نفسه. وهذا يفصل خطأ التقطيع عن الفيزياء المحذوفة، ويمنع الخطأ في اعتبار رسم يبدو ناعماً دقيقاً.

3.7 التمرين: أول زمن تبريد مرصود

نستخدم نموذج نيوتن للتبريد، $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$ ، لجسم درجة حرارته الداخلية منتظمة تقريباً في بيئة ثابتة. والمعدل $k > 0$ بوحدة s^{-1} ؛ ويمكن قياس فروق درجة الحرارة بالكلفن أو بالدرجات المئوية. ونفترض أن فقد الحرارة يتناسب تقريباً مع هذا الفرق، بدلاً من ادعاء أن النموذج يغطي التبخر أو التأثيرات الإشعاعية الكبيرة. يوفّر دقتر التمرين التحديث الفيزيائي. نحدد التهيئة والشرط والتحديث والعداد، ثم نستخدم حلقة while لإيجاد أول عينة عند العتبة أو دونها. والمساواة تُحتسب بلوغاً للعتبة. ونتوقع ما يحدث إذا كانت العينة الأولى مؤهلة أصلاً، ولماذا لا يمكن بلوغ عتبة دون درجة حرارة الغرفة بتبريد رتيب من الأعلى. وبعد هذه المناقشة التي تستغرق 20 دقيقة نبدأ واجب الشرفة.

3.8 الواجب الأساسي: رمي من شرفة

نوسّع مقذوف المحاضرة المرصود ليشمل ارتفاعاً ابتدائياً وسرعة وزاوية وخطوة زمنية موجبة يوفّرها المستخدم. نبقى $y +$ نحو الأعلى وندفع الحالة القديمة بطريقة أويلر الصريحة. ونخزن تواريخ متوافقة للزمن والموضع ومركبتي السرعة، متضمنة الحالة الابتدائية وأول عينة يكون فيها $y \leq 0$.

نتقدم في أربع مراحل. أولاً نرسم المسار المتوقع، ونذكر الوحدات والإشارات، ونحسب زمن هبوط تحليلياً للمقارنة. ثم نبنى المتجهات ونكتب الحلقة، ونتحقق من التحديث الأول يدوياً. بعد ذلك نتحقق من أن كل متجه له الطول نفسه، وأن الزمن يزداد بالخطوة المحددة، وأن السرعة الأفقية تبقى ثابتة، وأن السرعة الرأسية تنقص بمقدار $g\Delta t$. وأخيراً نعيد العمل بنصف الخطوة الزمنية ونجدول أزمنة الهبوط والمديات المرصودة بجانب القيم التحليلية.

ويجب أن يميز التقرير بين عينة تعبر الأرض وأثر مُستَرَكَب أو دقيق. ولا نقص الارتفاع السالب الأخير ولا نستبدل الهبوط العددي صامتين بالإجابة التحليلية. ونتبع اصطلاح الأرض الابتدائية في ورقة الواجب، بما في ذلك حالة الإطلاق نحو الأعلى، بدل افتراض أن $y[\text{end}] > 0$ يعالج كل شرط ابتدائي. وورقة الواجب تبيّن الشيفرة العددية والفحوص العامة ومخرجات المسار/التحسين المُقيّمة منفصلةً. ويبقى تعريف الدوال مادة الأسبوع الخامس.

3.9 مكافأة اختيارية: مسار عشوائي قابل لإعادة الإنتاج

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً مسبقاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتساوي ثلث نقطة من العلامة النهائية.

نقرأ المقدمة المُعطاة لمولدات الأعداد شبه العشوائية، ثم نبنى مساراً على شبكة ثنائية الأبعاد. كل خطوة وحدة واحدة بالضبط شمالاً أو جنوباً أو شرقاً أو غرباً. ومع n خطوة تحتوي متجهات الإحداثيات على $n + 1$ عنصراً، لأن نقطة الأصل عينة مخزنة أيضاً. ويجعل المولد المحقون المسار قابلاً للتكرار للفحص؛ وهو لا يجعل المسار قانوناً فيزيائياً حتمياً.

نتتبع أولاً بعض الاتجاهات المُعطاة يدوياً. ثم نكتب الحلقة ومنطق التفرع، ونشغل الأمثلة المنشورة ذات البذرة، ونتحقق من نقطة الأصل والأطوال والإحداثيات الصحيحة والإزاحات الأساسية الواحدة. ونستخدم المولد الممرّر إلى الشيفرة العددية بدل إعادة ضبط بذرة عامة عند كل خطوة. والتشبيه الفيزيائي تسلسل مثالي لإزاحات مستقلة؛ أما الحركة الجزئية الحقيقية فلها مقياس زمني ومقياس طول وارتباطات يحذفها هذا النموذج البسيط.

3.10 استكشاف إضافي: من مسار واحد إلى الانتشار

يمكن لمسار واحد أن يعود متجولاً نحو نقطة أصله. أما الانتشار فعبارة عن بيان مجموعي: فبالنسبة لخطوات وحدة مستقلة غير منحازة، يحقق متوسط مربع الإزاحة $\langle r_n^2 \rangle = n$ بوحدات الشبكة، لأن الحدود المتقاطعة تتوسط إلى صفر. وإذا استغرقت الخطوة الواحدة τ وطولها ℓ ، فإن معامل الانتشار ثنائي الأبعاد المقابل هو $D = \ell^2 / (4\tau)$.

وباستخدام وصفة مجموعة مُعطاة، نقارن مجموعة صغيرة ومجموعة أكبر من المسارات، ونرسم متوسط مربع الإزاحة بدلالة رقم الخطوة، ونفحص التقلبات حول الخط المستقيم المتوقع. ونشرح لماذا يختلف مربع متوسط الإزاحة ويمكن أن يبقى قريباً من الصفر. ونسجل إعداد المولد وحجم المجموعة مع الرسم. وهذا الاستقصاء اختياري وغير ممتحن؛ وآلية المجموعة المُعطاة ليست شرطاً مسبقاً للعمل الأساسي.